Jiuhao Mirco-electronics

JHM1400F

Low-Power, High-Resolution Sensor Signal Conditioner

Datasheet

简介

JHM1400F 是一款针对差分电阻桥式传感器信号设计的高精度信号调理集成电路。桥式传感器输出的差分电压信号经过 JHM1400F 处理后可以被高精度地转换为数字信号，经过内部的传感器信号补偿算法计算后，通过 I²C 或 SPI 接口输出。

JHM1400F 集成了增益和失调电压可调整的低噪声仪表放大器，它将输入的传感器信号放大至与 24-bit ADC 的输入范围匹配。数字化的传感器信号在数字域里进行增益和偏移量温度补偿和非线性补偿。来自片上温度传感器的温度信号也被数字化并送至补偿电路。补偿算法的系数可写入片上的可编程非易失性存储器，最多可支持两次校准。

JHM1400F 支持自动周期性测量模式，测量频率可配置。在该模式下可以启用集成的 IIR 低通滤波器进一步降低噪声。此模式下还可启用集成的 32 级 FIFO 缓存测量数据，减小外部 MCU 的工作负荷，以支持低功耗应用。

技术特点

- 可编程增益放大器 4.4x ~ 504x
- 高分辨率 24bit ADC
- 支持最高 2 阶的数字非线性补偿
- 支持最高 2 阶的增益和失调的温度补偿
- 校准后的典型精度：~0.1%FSO@-40~+85°C
- 内置 IIR 数字低通滤波器
- 内置 32 级 FIFO (CYC 模式下)
- I²C 或 SPI 通信协议
- 支持中断输出
- 带有非易失性存储器(OTP)，最多支持两次校准

物理特性

- 电源电压： 1.8V~3.6V
- 工作温度范围：-40°C ~ +125°C
- 平均电流： ~ 4μA @ 1Hz ODR
- 待机电流： < 0.1μA
- 裸芯片：1702μm×1052μm

技术支持

- 可提供开发评估套件，包括可与 PC 连接的电路板及相应的软件。
- 可提供批量校准系统，包括软件和硬件

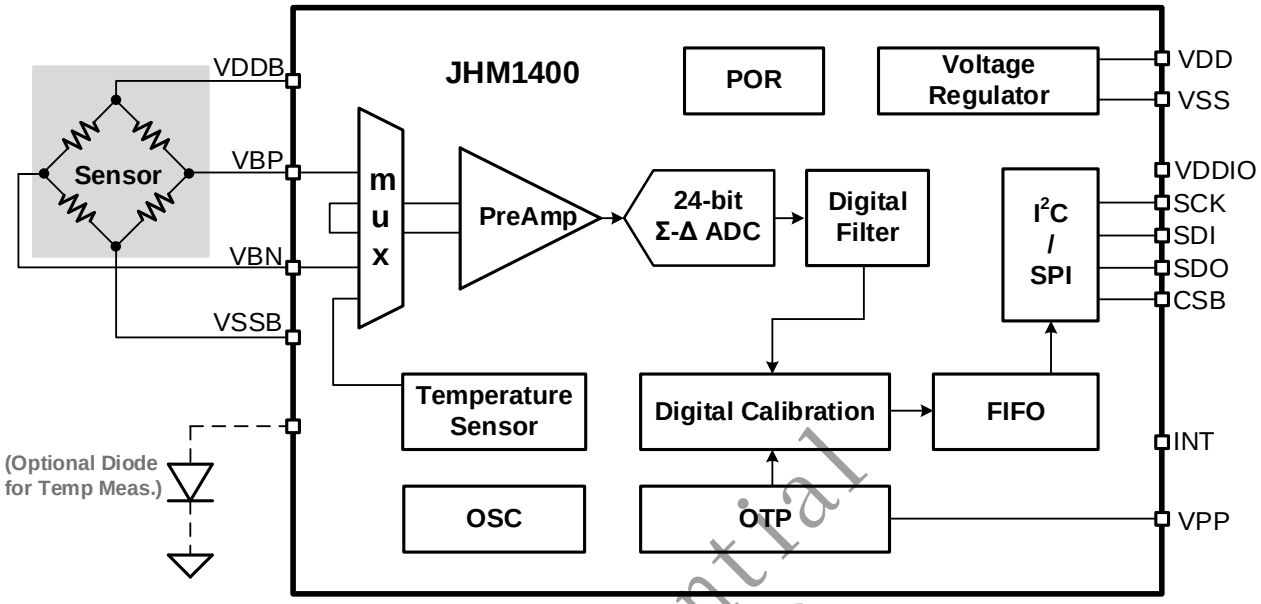
应用

- 高度计
- 气压计
- 运动手环、手表
- 智能手机，平板电脑
- 家用天气预报器
- GPS 辅助、室内导航
- 风扇控制
- 各种差分信号传感器

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd. **Rev. 1.0**
All rights reserved. The material contained herein may not be reproduced, adapted, merged, translated, stored, or used without the prior written consent of the copyright owner. The information furnished in this publication is subject to changes without notice.

JHM1400F 模块框图



订购信息

Sales Code	Description	Package
JHM1400FD	JHM1400F Die — Temperature range: -40°C to +125°C	Unsawn on Wafer
JHM1400FP	JHM1400FMSOP10L Integrated Circuits — Temperature range: -40°C to +125°C	Packaged Parts

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Sales and Further Information

JHM Co. Ltd.
Suite A313, ZhongGuangCun Development Building,
No.12 XinXi Road
Haidian District, Beijing, China, 100191

Phone: +8610-82600852 Web: www.jiuhaomicro.com
Fax: +8610-82601142

Information relating to products and services furnished herein by JHM Co. Ltd. is believed to be reliable. However, JHM Co. Ltd. assumes no liability for errors that may appear in this publication, or for liability otherwise arising from theapplication or use of any such information, product or service or for any infringement of patents or other intellectual property rights owned by third parties which mayresult from such application or use. Neither the supply of such information or purchase of product or service conveys any license, either express or implied, underpatents or other intellectual property rights owned by JHM Co. Ltd. or licensed from third parties by JHM Co. Ltd, whatsoever. Purchasers of products are also hereby notifiedthat the use of product in certain ways or in combination with JHM Co. Ltd., or non-JHM furnished goods or services may infringe patents or other intellectual propertyrights owned by JHMCo. Ltd.

Copyright © 2022 by JHM Ltd.

目 录

1. 介绍 1
2. 裸芯片及封装信息 2
2.1. 裸芯片信息 2
2.2. 封装信息 3
3. 工作条件及电气参数 5
3.1. 极限工作条件 5
3.2. 推荐工作条件 5
3.3. 电气参数 6
4. 电路描述 8
4.1. 前置放大器 8
4.2. ADC 9
4.3. 温度测量 10
4.3.1. 内部温度传感器 10
4.3.2. 外部温度传感器 10
4.4. 上电复位电路 11
4.5. 时钟振荡器 11
5. 功能描述 12
5.1. 上电初始化 12
5.2. 工作模式 12
5.2.1. NOR 模式 12
5.2.2. CYC 模式 13
5.2.3. CMD 模式 14
5.3. 测量流程 14
5.4. IIR 滤波器 15
5.5. FIFO 16
5.6. 中断 17
5.6.1. 中断功能配置 17
5.6.2. 中断有效电平配置 17
5.6.3. CMP 中断 17
5.7. 控制寄存器 18
5.7.1. 系统配置寄存器 18
5.7.2. AFE 配置寄存器 1 19
5.7.3. AFE 配置寄存器 2 19
6. 数字接口 21
6.1. I²C/SPI 接口选择 21
6.2. I²C 接口 21
6.2.1. I2C 设备地址 21
6.2.2. I²C 写操作 21
6.2.3. I²C 时序 22
6.3. SPI 接口 23
6.3.1. SPI 配置 23
6.3.2. SPI 时序 24

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Ltd.

6.3.3. SPI 操作 25
6.4. 状态字 26
6.5. 控制命令 26
6.5.1. 控制命令集 26
6.5.2. 读写 OTP 相关命令 27
6.5.3. 模式转换相关命令 28
6.5.4. 测量命令 28
6.5.5. 系统复位相关命令 29
6.5.6. 寄存器配置命令 30
6.5.7. 放大器校准 30
6.5.8. 产品版本号 30
7. 传感器校准 31
7.1. 数字校准的效果 31
7.2. 校准参数 31
7.2.1. 校准后微调 31
7.2.2. 校准后的温度数据 32
7.2.3. 校准后的传感器电桥数据 32
7.3. 传感器校准流程 32
8. OTP 存储器 33
8.1. OTP 编程 33
8.2. OTP 定义 33
9. 典型应用 36
10. 术语 38
11. 更新记录 39

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

图目录

图 1-1 JHM1400F 结构框图 1
图 2-1 JHM1400F 裸芯片尺寸 2
图 2-2 JHM1400F QFN16（4*4mm）封装尺寸 3
图 2-3 JHM1400F QFN16（4*4mm）封装引脚定义 4
图 4-1 传感器信号放大调理示意 8
图 4-2 使用外部测温二极管测温 11
图 5-1 工作模式转换 12
图 5-2 NOR 模式的工作时序 13
图 5-3 CYC 模式下 TM_RATE 为 2 时的工作时序 13
图 5-4 JHM1400F 测量流程 15
图 5-5 不同滤波器系数下的阶跃响应 16
图 5-6 中断有效电平的选择 17
图 5-7 迟滞比较器阈值控制 18
图 6-1 I²C 写操作 22
图 6-2 I²C 读操作 22
图 6-3 I²C 时序 22
图 6-4 SPI 的 CPHA 与 CPOL 的配置 24
图 6-5 SPI 时序 24
图 6-6 SPI 写操作 25
图 6-7 SPI 读操作 26
图 7-1 数字校准算法校准前后的效果 31
图 9-1 I²C 连接的典型电路 36
图 9-2 SPI 连接的典型电路 36
图 9-3 校准完成后作为压力开关使用的典型电路 37

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

表目录

表 2-1 芯片压焊点说明 2
表 3-1 极限工作条件 5
表 3-2 推荐工作条件 5
表 3-3 产生上电复位的条件 5
表 3-4 电气参数 6
表 4-1 前置放大器第 1 级的增益 8
表 4-2 前置放大器 Offset 电压设置 8
表 4-3 前置放大器 Offset 电压极性设置 9
表 4-4 前置放大器第 2 级增益 9
表 4-5 前置放大器第 3 级的增益 9
表 4-6 放大器极性控制 9
表 4-7 ADC 采样时钟频率选择 9
表 4-8 ADC 的过采样率选择 10
表 4-9 测温方式的选择 10
表 5-1 CYC 模式的测量周期时间 14
表 5-2 CYC 模式下测温频率控制 14
表 5-3 IIR 滤波器系数和带宽 15
表 5-4 中断及输出引脚 17
表 5-5 INT 引脚的中断功能选择 17
表 5-6 控制寄存器汇总 18
表 5-7 SYS_CFG_REG 定义 19
表 5-8 AFE_CFG1_REG 定义 19
表 5-9 AFE_CFG2_REG 定义 19
表 6-1 I²C 时序参数 23
表 6-2 SPI 时序参数 24
表 6-3 状态字节的定义 26
表 6-4 控制命令汇总 26
表 7-1 待校准的参数与测量点数的关系 32
表 8-1 OTP 列表 33

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

1. 介绍

JHM1400F 是一款针对惠斯通电桥式传感器设计的低功耗、高精度信号调理电路。如图 1-1 所示，惠斯通电桥的差分电压信号经过低噪声的前置放大器(PreAmp)放大后，由 ΣΔADC 转换为 24-bit 数字信号，然后由数字信号处理电路完成对信号的数字补偿计算，计算结果通过高速 I²C 或 SPI 数字接口输出。JHM1400F 内部集成了温度传感器，并支持片外二极管测温，其测得的温度信息可用于补偿传感器的温度漂移。JHM1400F 内部的补偿算法可以对电桥式传感器信号的非线性误差、零点误差、灵敏度误差同时进行最高二阶的补偿，补偿后的绝对精度可小于 0.1%FSO 以内。补偿算法的校准系数都保存在非易失性可编程存储器(OTP)，最多支持两次校准。

JHM1400F 提供三种不同的工作模式，正常模式(NOR Mode)、周期性模式(CYC Mode)和命令模式(CMD Mode)。在 NOR 模式下，JHM1400F 上电后直接进入休眠状态(Sleep State)，在接收到外部命令后被唤醒并完成一次测量操作，然后再次自动进入休眠状态以节省功耗。在 CYC 模式下，芯片将每隔一定的时间自动从休眠状态唤醒进行测量。在 CYC 模式下，JHM1400F 可启用内部的 FIFO 对数据进行缓存，使外部控制器可一次读出数据，延长的外部控制器的休眠时间，减小了系统功耗。

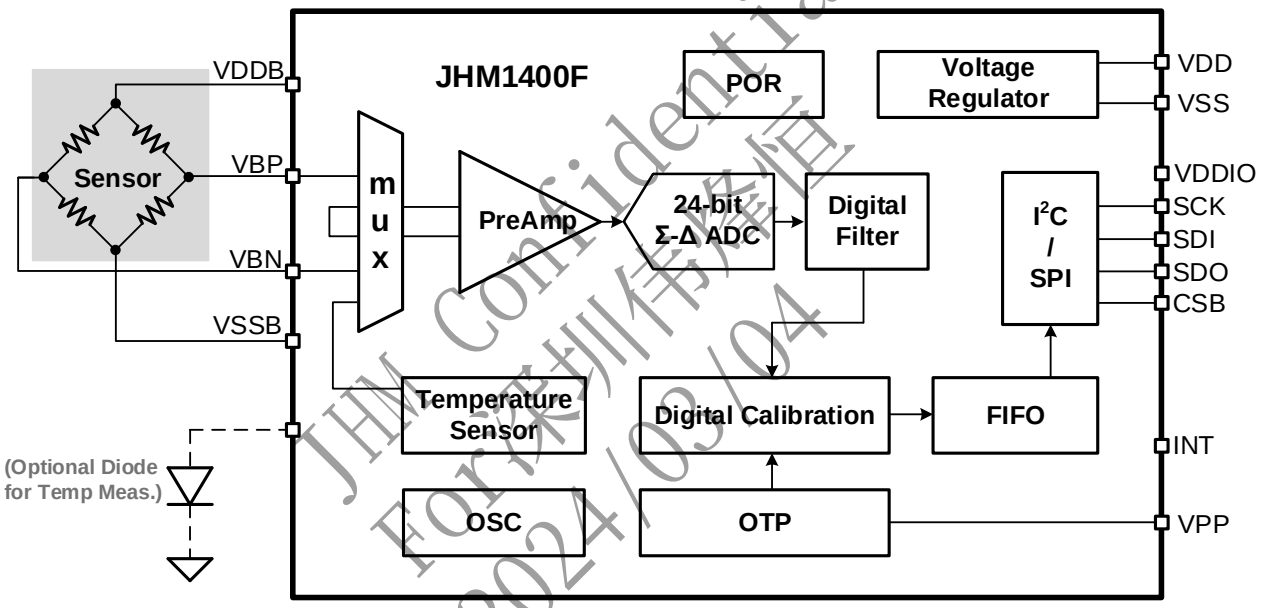


图 1-1 JHM1400F 结构框图

JHM Confidential
For 深圳伟煌恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

2. 裸芯片及封装信息

2.1. 裸芯片信息

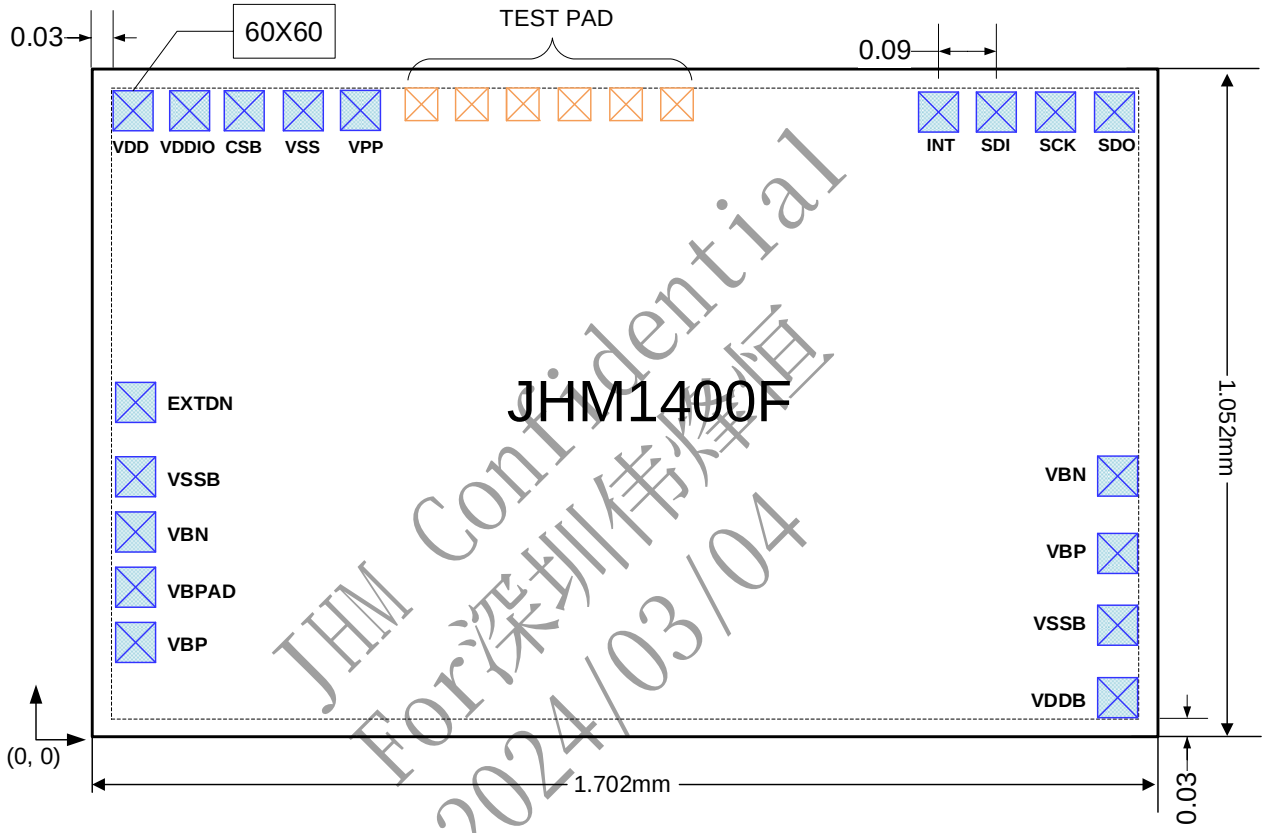
裸片尺寸（含划片槽）Die size（including scribeline）: 1702μm x 1052μm

裸片尺寸（不含划片槽）Core die size（without scribeline）: 1642μm x 992μm

划片槽宽度 Scribeline（distance between two core dice on wafer）:60μm

Pads size: 60μm x 60μm

Pad 中心间距不小于 90um



JHM Confidential
For深圳伟焊恒
2024/03/04

图 2-1 JHM1400F 裸芯片尺寸

JHM1400F 压焊点的说明请见表 2-1。

表 2-1 芯片压焊点说明

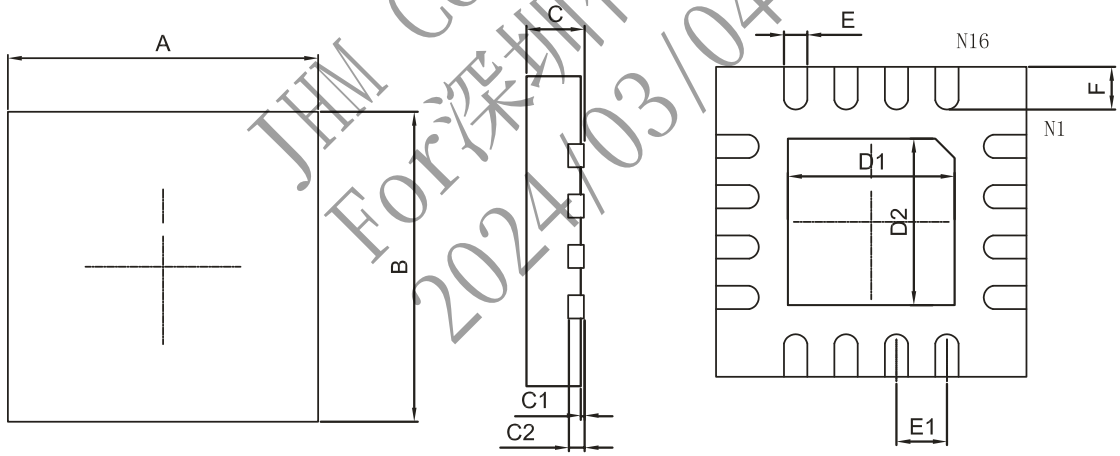
编号	名称	类别	方向	坐标		描 述
				X(μm)	Y(μm)	
1	VBP	模拟	IN	32.0	123	传感器电桥差分正电压信号
2	VBPAD	模拟	OUT	32.0	213.0	带关断功能的传感器正激励电压
3	VBN	模拟	IN	32.0	303.0	传感器电桥差分负电压信号
4	VSSB	电源	---	32.0	393.0	传感器电桥负激励电压
5	EXTDN	模拟	OUT	32.0	519.8	外部测温二极管激励信号
6	VDD	电源	IN	32.055	917.475	芯片电源电压
7	VDDIO	电源	IN	122.055	917.475	芯片 IO 电源电压

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

编号	名称	类别	方向	坐标		描 述
				X(μm)	Y(μm)	
8	CSB	数字	IN	212.055	917.475	I²C 和 SPI 的接口选择 / SPI 接口使能信号
9	VSS	电源	---	302.055	917.475	芯片地电压
10	VPP	电源	IN	392.055	917.475	OTP 编程电压
11	TEST1	测试	IN	569.055	924.485	仅测试用，无需绑定
12	TEST2	测试	IN	649.055	924.485	仅测试用，无需绑定
13	TEST3	测试	IN	729.055	924.485	仅测试用，无需绑定
14	TEST4	测试	IN	809.055	924.485	仅测试用，无需绑定
15	TEST5	测试	IN	889.055	924.485	仅测试用，无需绑定
16	TEST6	测试	OUT	969.055	924.485	仅测试用，无需绑定
17	DVDD	测试	OUT	1049.055	924.485	DVDD，内部 LDO 输出
18	INT	数字	OUT	1286.055	917.475	测量完成的中断信号输出
19	SDI	数字	IN OUT	1376.055	917.475	I²C 接口数据输入输出，SPI 接口数据输入
20	SCK	数字	IN	1467.055	917.475	I²C 和 SPI 的接口的时钟输入
21	SDO	数字	OUT	1566.055	917.475	SPI 接口的数据输出/ IIC 地址末位/中断信号输出
22	VBN	模拟	IN	1566.0	393.005	传感器电桥差分负电压信号，与 3 PIN 短路
23	VBP	模拟	IN	1566.0	273.005	传感器电桥差分正电压信号，与 1 PIN 短路
24	VSSB	模拟	---	1566.0	153.005	传感器电桥负激励电压，与 4 PIN 短路
25	VDDB	模拟	OUT	1566.0	33.005	无关断功能的传感器电桥正激励电压

2.2. 封装信息

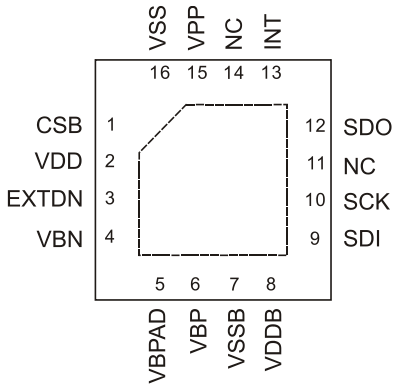
JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04



标注 \ 尺寸	最小（mm）	最大（mm）	标注 \ 尺寸	最小（mm）	最大（mm）
A	4.0±0.1		D1	2.15TYP	
B	4.0±0.1		D2	2.15TYP	
C	0.70	0.80	E	0.300TYP	
C1	0~0.050		E1	0.650TYP	
C2	0.203TYP		F	0.550TYP	

图 2-2 JHM1400F QFN16（4*4mm）封装尺寸

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.



（Top View）

图 2-3 JHM1400F QFN16（4*4mm）封装引脚定义

表 2-2 JHM1400F QFN16（4*4mm）封装引脚描述

引脚	名称	类别	方向	描 述
1	CSB	数字	IN	I^2C 和 SPI 的接口选择/ SPI 接口使能信号
2	VDD	电源	IN	芯片电源电压
3	EXTDN	模拟	OUT	外部测温二极管激励信号
4	VBN	模拟	IN	传感器电桥差分负电压信号
5	VBPAD	模拟	OUT	带关断功能的传感器正激励电压
6	VBP	模拟	IN	传感器电桥正电压信号
7	VSSB	电源	--	传感器电桥负激励电压
8	VDDB	模拟	OUT	传感器电桥正激励电压
9	SDI	数字	IN OUT	I^2C 接口数据输入输出，SPI 接口数据输入
10	SCK	数字	IN	I^2C 和 SPI 的接口的时钟输入
11	NC	--	--	--
12	SDO	数字	OUT	SPI 接口的数据输出/ IIC 地址末位
13	INT	数字	OUT	测量完成的中断信号输出
14	NC	--	--	--
15	VPP	电源	IN	OTP 编程电压
16	VSS	电源	--	芯片地电压

JHM Confidential
For 深圳客户
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

3. 工作条件及电气参数

3.1. 极限工作条件

表 3-1 极限工作条件

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Units
电源电压	V_{DD}	-0.3		3.6	V
模拟地电压	V_{SS}	0		0	V
模拟和数字 IO 管脚电压	V_{DDIO}	-0.3		V_{DD}+0.3	V
除 SDA, CLK 和电源管脚的输入电流	I_{in}	-10		10	mA
保存温度	T_{STOR}	-40		125	°C

3.2. 推荐工作条件

以下所有电压的参考为 VSS。

表 3-2 推荐工作条件

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Units
电源电压	V_{DD}	1.8	-	3.6	V
电源电压上升时间	t_{VDD}	20		200	μs
电桥传感器的电流	I_{VDDB}			1.8	mA
电桥传感器的电阻*	R_{BRG}	1	5	50	kΩ
正常工作的环境温度	T_{AMB}	-40	-	125	°C
VDDB 和 VSS 间的电容	C_{out}	0		500	pF
* 在电源电压高 2.5V 时，支持传感器桥阻最小至 1kΩ					

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

表 3-3 产生上电复位的条件

Parameter	Symbol	Min	Typ	Max	Units
掉电时间(VDD 保持低电平的时间)	t_{SPIKE}	3	-	-	μs
VDD 最低电位	VDD_{low}	0.8	-	1.6	V
VDD 上升斜率	SR_{VDD}	10	-	-	V/ms

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

3.3. 电气参数

表 3-4 中所有的参数在指定的工作条件下有效。所有电压值相对于地电压 V_{SS}，所有电流值不含传感器电桥的电流。

表 3-4 电气参数

Parameter	Symbol	Conditions		Min	Typ	Max	Units
电源及电流消耗							
芯片电源电压	V_{DD}			1.8	3.3	3.6	V
电源抑制比	PSR_{VDD}	V_{DD}=1.8V 时		17			dB
		V_{DD}=2V 时		32	60		dB
1Hz 转换率测量时的平均电流	I_{DDAVP}	OSR_P	128x		87		μA
			64x		45		
			32x		24		
			16x		13		
			8x		8		
			4x		5		
			2x		4		
			1x		3		
工作电流	I_{PEAK}	ADC 工作时电流（不含传感器电桥电流）			1.2		mA
待机电流	I_{VDD}	25°C 时休眠状态的待机电流			50	250	nA
前置放大器							
电桥供电电压、ADC 参考	V_{DDB}			1.60	1.67	1.74	
输入电压范围	V_{INP},V_{INN}	VBP 和 VBN 的输入电压范围		0.35		1.05	V
增益	G_{amp}	128 级		4.4		500	
增益误差	G_{err}	相对于标称增益		-1.5	-	1.5	%
ADC 电路							
电桥转换精度	r_{ADC}			-	20	-	Bit
温度转换精度	T_{ADC}			-	16	-	Bit
积分非线性 (INL)	INL_{ADC}	基于理想斜率		-4	-	+4	LSB
差分非线性(DNL)	DNL_{ADC}			-1	-	+1	LSB
ADC 单次转换时间	t_{CONV}	OSR	128x		69.6		ms
			64x		35.6		
			32x		18.8		
			16x		10.4		
			8x		6.2		
			4x		4.0		
			2x		3.0		
			1x		2.4		
ADC 转换速率	$F_{S,raw}$			14.4		416	Hz
上电时序							
启动时间	t_{STA1}	V_{DD} 上升至接口开始通讯的时间				1	ms
唤醒时间	t_{wup1}	休眠状态至接口开始通讯的时间				0.5	ms
	t_{wup2}	休眠状态至开始测量的时间				2	ms
内部振荡器频率	f_{CLK}			5.4	6	6.6	MHz

JHM Confidential
For深圳伟烽旧
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

Parameter	Symbol	Conditions	Min	Typ	Max	Units
温度传感器						
温度分辨率	T_{res}			0.003		K/LSB
测温范围	T_{EXT_SP}		-40		125	°C
数字接口						
I^2C 时钟频率	$f_{C,I2C}$				1	MHz
SPI 时钟频率	$f_{C,SPI}$				3	MHz
OTP						
数据保存时间	$T_{retention}$	@85°C	10			Years
编程时间	t_{prog}		1000		2000	μs
编程电压	VDD_{PRG}	OTP 编程时 VDD 的电压	2.9	-	3.6	V
平均编程电流	$I_{VDD,prog}$	OTP 编程时 VDD 上的平均电流	6			mA
瞬时编程电流	$I_{max,prog}$	OTP 编程时 VPP 上的瞬时电流			20	mA
系统整体						
整体测量频率	f_s	包括完全数字校正过程	7.5	-	222	Hz
整体线性误差	E_{LD}		-	-	0.01	%FSO

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

4. 电路描述

4.1. 前置放大器

前置放大器(Pre-amplifier)主要用于对电桥产生的差分信号进行放大，然后将放大后的信号送至 ADC 进行 A/D 转换。前置放大器分为 3 级，3 级放大器的增益分别可调，其中第 2 级放大器允许设置 offset 电压以匹配 ADC 的输入范围，总的增益可以用下式来描述：

$$V_{ADC_DIFF} = (V_{IN_DIFF} * Gain1 \pm V_{OFFSET}) * Gain2 * Gain3$$

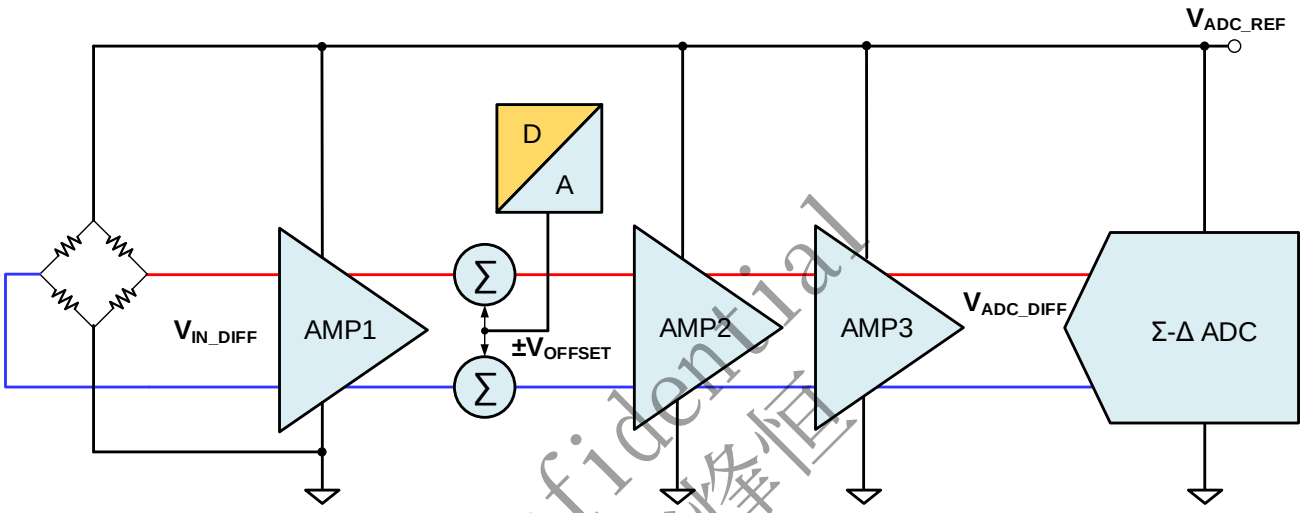


图 4-1 传感器信号放大调理示意

前置放大器的第 1 级增益由地址 0x1B 的 OTP 的 GAIN_STAGE1[1:0]决定，见表 4-1.

表 4-1 前置放大器第 1 级的增益

GAIN_STAGE1（BIN）	第 1 级放大器增益 Gain1
00b	2x
01b	5x
10b	13.3x
11b	40x

Voffset 电压的大小和极性分别由地址 0x1B 的 OTP 的 VOFFSET 和 VOFFSET_POLAR 来决定，详见表 8-1。Voffset 电压的绝对值可以按照下式计算

$$|V_{offset}| = \frac{VOFFSET}{128} * V_{ADC_REF}$$

表 4-2 前置放大器 Offset 电压设置

VOFFSET(BIN)	V_{OFFSET}/V_{ADC_REF}	VOFFSET(BIN)	V_{OFFSET}/V_{ADC_REF}
000000b	0	100000b	32/128
000001b	1/128	100001b	33/128
000010b	2/128	100010b	34/128
000011b	3/128	100011b	35/128
…	…	…	…

JHM Confidential
For 深圳市锋恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

VOFFSET(BIN)	V_{OFFSET}/V_{ADC_REF}	VOFFSET(BIN)	V_{OFFSET}/V_{ADC_REF}
011111b	31/128	111111b	63/128

表 4-3 前置放大器 Offset 电压极性设置

VOFFSET_POLAR	Offset 电压极性
0b	$+V_{OFFSET}$
1b	$-V_{OFFSET}$

前置放大器的第 2 级增益由地址 0x1B 的 OTP 的 GAIN_STAGE2[3:2]决定，见表 4-4。

表 4-4 前置放大器第 2 级增益

Gain_stage2(BIN)	**第 2 级放大器增益 Gain2**
00b	2x
01b	3x
10b	5x
11b	7x

前置放大器的第 3 级增益由地址 0x1B 的 OTP 的 GAIN_STAGE3[6:4]决定，见表 4-5。

表 4-5 前置放大器第 3 级的增益

Gain_stage3(BIN)	**第 3 级放大器增益 Gain3**
000b	1.1x
001b	1.2x
010b	1.3x
011b	1.4x
100b	1.5x
101b	1.6x
110b	1.7x
111b	1.8x

放大器的极性由地址 0x1B 的 OTP 的 AMP_POLAR 决定，见表 4-6

表 4-6 放大器极性控制

AMP_POLAR	放大器极性
0b	VBP – VBN
1b	VBN – VBP

4.2. ADC

ADC 的采样时钟频率可以通过地址 0x1D 的 OTP 的 Sample_Freq 字段进行修改。

表 4-7 ADC 采样时钟频率选择

CLK_DIV(BIN)	**Sample Clock Divider**	**ADC Sample Frequency**
00b	OSC_freq / 6	~ 1MHz
01b	OSC_freq / 8	~ 750kHz
10b	OSC_freq / 10	~ 600kHz
11b	OSC_freq / 12	~ 500kHz

JHM Confidential
For 深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

ADC 的过采率 OSR 可影响 ADC 的噪声性能，OSR 越大，噪声越低，ADC 转换时间越长。ADC 的 OSR 可分为测量温度过采样率 OSR_T 和测量电桥过采样率 OSR_P，分别由内部的寄存器 OSR_T_REG[2:0]和 OSR_P_REG[2:0]来进行控制。

在上电初始化时，地址 0x02 的 OTP 的 Bit[15:13]和 Bit[12:10] 作为初始值被复制到 OSR_T_REG 和 OSR_P_REG 中，详见表 8-1。在上电之后可以通过 GET_PT(0xAC)命令对 OSR_T_REG 和 OSR_P_REG 进行设置，GET_PT 命令的具体格式详见 6.5 节 GET_PT 命令。

表 4-8 ADC 的过采样率选择

OSR (BIN)	OSR_P/OSR_T	Measurement Time (ms)	20bit 电桥数据的典型 3-Sigma Noise (counts)*
000b	oversampling × 128	69.6	10.2
001b	oversampling × 64	35.6	11.4
010b	oversampling × 32	18.8	17.7
011b	oversampling × 16	10.4	22.8
100b	oversampling × 8	6.2	30.3
101b	oversampling × 4	4.0	44.7
110b	oversampling × 2	3.0	58.5
111b	oversampling × 1	2.4	76.5
*测试条件： 1.1kΩ 电阻构成外部电桥，Gain=51, ADC_Offset=-8/16~8/16, VDD=3.3V, NOR 模式，256 次采样，间隔 400ms			

4.3. 温度测量

JHM1400F 支持内部测温和外部测温两种测量温度的方式，由 EXT_TEMP_ENABLE (0x1B 地址 OTP 的 Bit15) 来选择，见表 4-9。内部或外部温度传感器信号进入 ADC 后被量化为 24 位的数据输出，进入后续的模块对外部电桥传感器的温度漂移进行补偿。

表 4-9 测温方式的选择

EXT_TEMP_ENABLE	测温方式
0b	内部温度传感器
1b	外部测温二极管

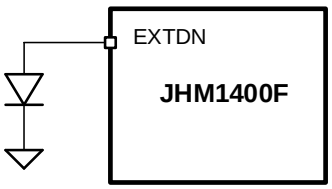
4.3.1. 内部温度传感器

内部温度传感器感知的温度范围为-50°C ~150°C。用户可以分别获得 16-bit 的温度信息，它们的温度分辨率小于 0.003°C。

注意，在芯片出厂时，温度传感器并未经过校准，因此无法保证温度数据的绝对精度。用户需要使用校准软件自行对内部温度传感器进行校准以获得准确的温度信息。

4.3.2. 外部温度传感器

JHM1400F 同时也支持外部的二极管测温，如外部 MEMS 传感器上集成的二极管。要使用此项功能，需要将 OTP 地址 0x1B 的 Bit[15]烧写为 1，更详细的信息请与久好电子的技术支持联系。



JHM Confidential
For 深圳市烽恒
2024/03/04

图 4-2 使用外部测温二极管测温

4.4. 上电复位电路

上电复位电路在上电后产生复位信号，当 VDD 电源电压超过 1.2~1.7V 以后，复位信号被取消，其他电路模块开始工作。

4.5. 时钟振荡器

上电后片上时钟振荡器将产生频率为 6MHz 的时钟信号。时钟振荡器的频率值，可以通过对地址 0x1C 的 OTP 的 OSC_TRIM 字段来微调。

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

5. 功能描述

5.1. 上电初始化

在上电且 VDD 满足电气指标的条件 t_{STA1} 时间后，JHM1400F 将完成芯片的初始化过程。初始化过程包括

1） 对模拟前端电路进行自动校准
2） 对 OTP 的数据进行 CRC 校验
3） 将 OTP 地址 0x02 的 OTP_T_INIT, OSR_P_INIT 复制到寄存器 OSR_T_REG 和 OSR_P_REG 中
4） 将 OTP 地址 0x02 的 SPI_CPOL, SPI_CPHA, I2C_Slave_Addr 复制到相应的镜像寄存器中
5） 将所有控制寄存器（见 5.7 节）用 OTP 中的值进行初始化

初始化结束后，数字接口将处于接收状态，可以开始接收外部的命令。

在等待外部命令时芯片处于 NOR 模式的休眠状态。在接收到外部命令后 t_{WUP1} 时间内，芯片将从休眠状态被唤醒进入工作状态。

5.2. 工作模式

JHM1400F 包括"NOR"、"CYC"和"CMD"三种工作模式。用户可以通过发送控制命令在三种工作模式中进行切换。如果发送模式转换控制命令时，JHM1400F 正处于测量中，那么这一条模式切换命令将会被延时至当前的测量周期结束以后才被执行。在这条命令被执行之前，继续发送的其他命令都将会被忽略。具体的模式切换控制命令请参见 6.5 节。

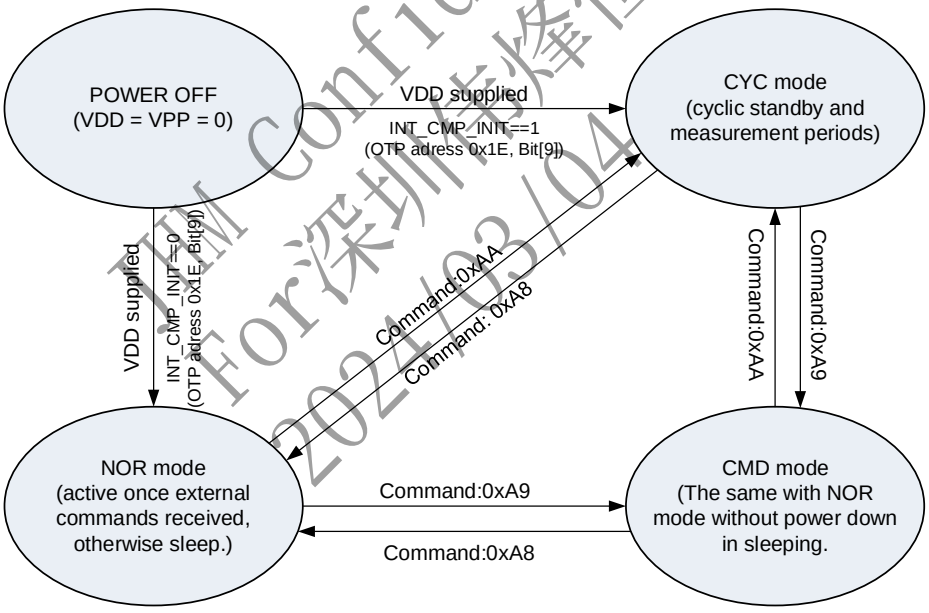


图 5-1 工作模式转换

5.2.1. NOR 模式

NOR 模式是上电后默认的工作模式。在这种模式下，外部控制器(MCU)必须主动发送控制命令才能触发一次测量过程，否则芯片一直处于深度休眠状态。JHM1400F 仅在正确接收到控制命令后才会开始一次电桥和温度的测量及校准过程，完成后自动进入深度休眠状态以节省功耗，直到下一次接收到控制命令。在深度休眠时，内部电路中，除 I²C (SPI)接口电路外其余电路全部关闭，消耗的电流约为 0.1μA。NOR 模式适合于很低采样率的应用，或是需要和主设备同步工作的应用场景。

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

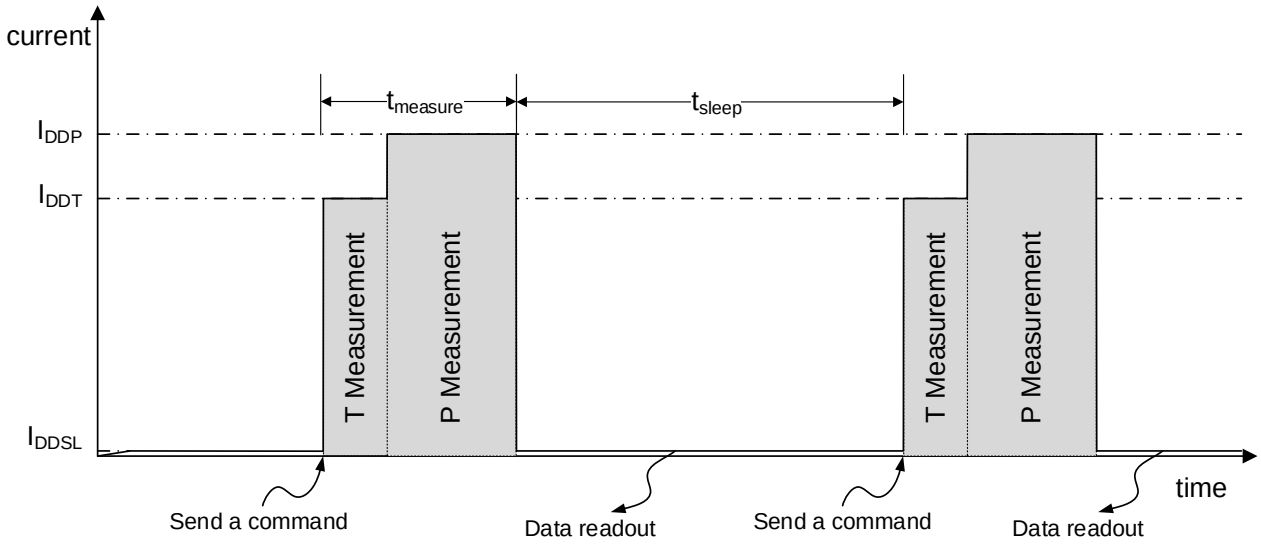


图 5-2 NOR 模式的工作时序

5.2.2. CYC 模式

CYC 模式(Cyclic mode) 是自动周期性工作模式。在这种模式下，芯片将在测量状态和休眠状态这两种状态之间周期性地自动切换，用户可以在任意时刻读取测量结果。

CYC 模式下，芯片会自动周期性地执行最后一次收到的控制命令的操作，直到收到新的控制命令；若进入 CYC 模式后没有发送控制命令，则执行默认的测量命令 GET_PT (0xAC，详见 6.5 节)。

CYC 模式若启用 FIFO，通过数字接口每次只能读出电桥值或温度值。用户可连续读出 FIFO 内保存的测量结果直到 FIFO 为空，详见 5.5 节。

若禁用 FIFO，则用户必须一次性读取 20-bit 电桥值和 20-bit 温度值。读数据时，芯片若处于测量中，则用户读到的数据为上一次的测量结果，可根据读出的 status 字节判断读出的测量结果是否更新。

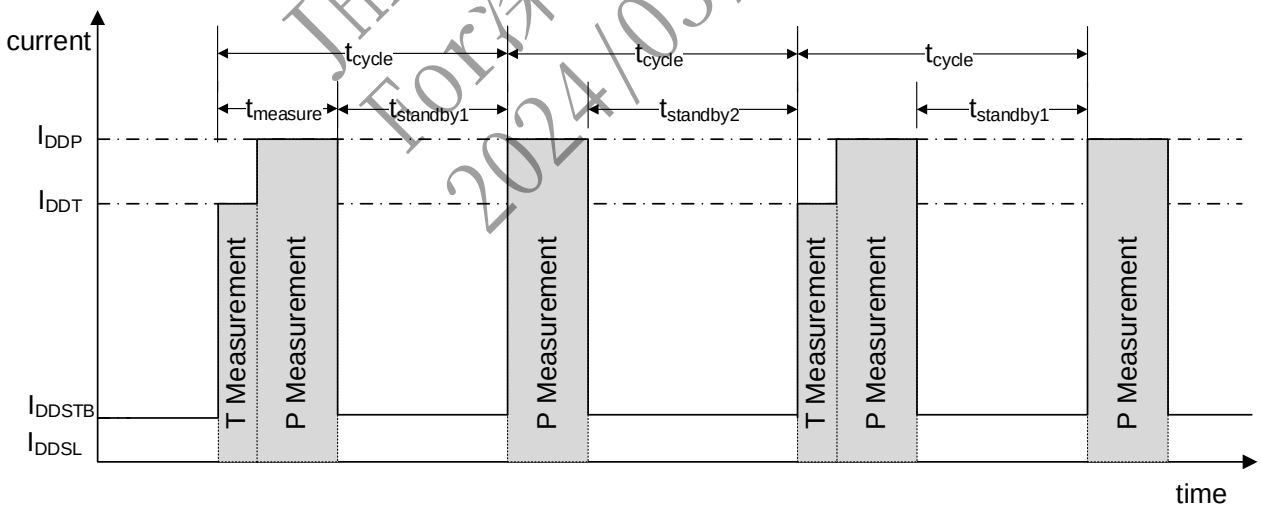


图 5-3 CYC 模式下 TM_RATE 为 2 时的工作时序

CYC 模式下，每次测量周期时间 t_{cycle} 由下式表达

$$t_{cycle} = t_{measure} + t_{standby}$$

t_{cycle} 由寄存器 SYS_CFG_REG 决定，可以通过发送控制命令 CFG_SYS (0xEE,详见 6.5.4 节)对 SYS_CFG_REG 的 MEAS_CYC 域进行设置来改变 t_{cycle}，详见表 5-1。

JHM Confidential
For 深圳华强
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

$t_{measure}$ 由具体执行的控制命令所决定。

表 5-1 CYC 模式的测量周期时间

MEAS_CYC[2:0] (BIN)	测量周期时间 t_{cycle} @ 25℃
000b	~8ms
001b	~16ms
010b	~32ms
011b	~64ms
100b	~128ms
101b	~256ms
110b	~512ms
111b	~1024ms

设置 CYC 模式的测量周期时间要满足 $t_{cycle} \geq t_{measure} = t_{tmeas} + t_{pmeas}$，其中 t_{tmeas} 为温度的测量时间，t_{pmeas} 为电桥的测量时间，它们分别取决于 ADC 过采样率 OSR_T_REG 和 OSR_P_REG 的设置，参见表 4-8。

在每个测量周期 t_{cycle} 内，温度的测量是可选的，用户通过设置可以实现每 N 次测量周期完成一次温度测量，例如图 5-3 中显示的是每 2 个测量周期完成一次温度测量的例子。N 可通过控制命令 SYS_CFG_REG 的 MEAS_CYC 字段来设置控制。

表 5-2 CYC 模式下测温频率控制

CFG_SYS(0xEE)命令的 TM_RATE 域(BIN)	CYC 模式下温度测量的速率控制
000b	每次测量周期都测量温度
001b	每 2 次测量周期测量 1 次温度
010b	每 4 次测量周期测量 1 次温度
011b	每 8 次测量周期测量 1 次温度
100b	每 16 次测量周期测量 1 次温度
101b	每 32 次测量周期测量 1 次温度
110b	每 64 次测量周期测量 1 次温度
111b	每 128 次测量周期测量 1 次温度

JHM Confidential
For深圳伟创锋
2024/03/04

5.2.3. CMD 模式

CMD 模式与 NOR 模式的行为完全一致，但在休眠状态中所有电路也一直处于上电状态。在对功耗不敏感的应用场景可以使用。

5.3. 测量流程

每一次对外部电桥传感器和内部温度传感器的测量过程可能包含以下几个过程：

步骤	描述	是否可选	控制位
BM	测量外部电桥	--	--
TM	测量温度	可选	TM_RATE*
IIR Filtering	对原始温度和电桥测量值进行 IIR 滤波	可选	IIR_CO*
Compensation	对滤波后的温度值和电桥值进行补偿校准计算	可选	CAL_EN*
TRSH CMP	滤波后的电桥值与设定的阈值进行比较	可选	INT_CMP*
Ouput	将计算结果保存至 FIFO 或输出缓冲区内	可设置	FIFO_EN*

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

步骤	描述	是否可选	控制位
* 控制位的定义请参考 6.5.1 控制命令集			

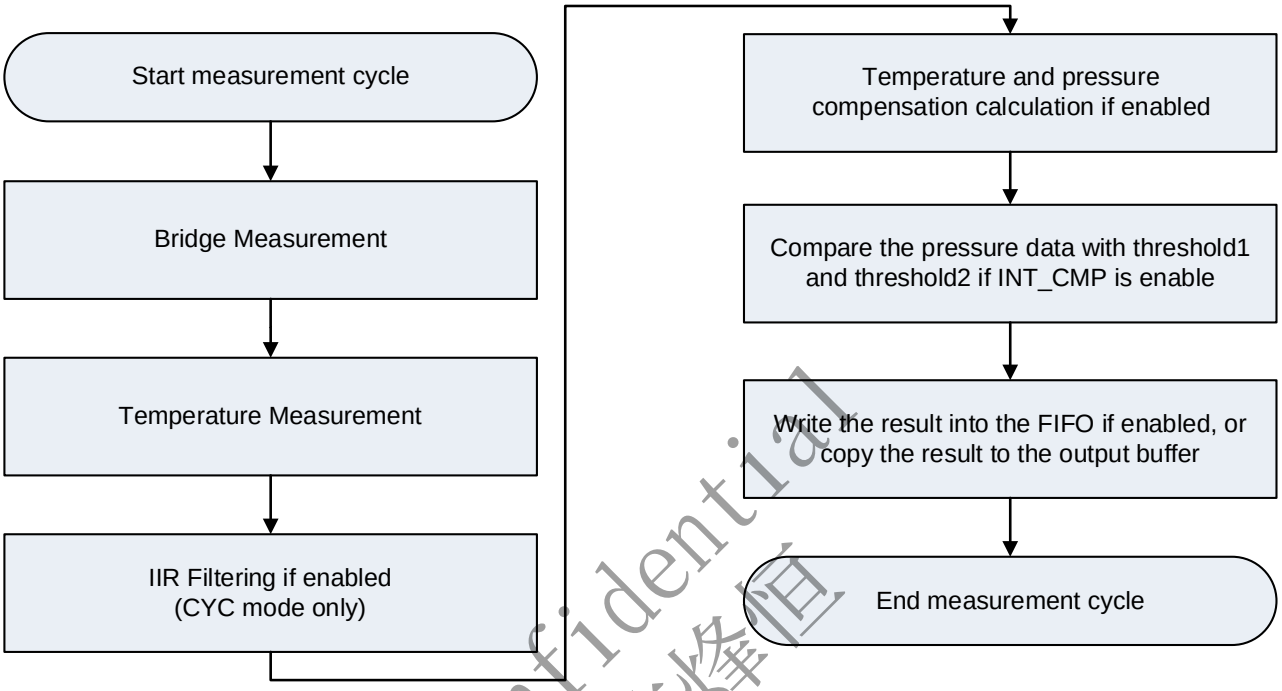


图 5-4 JHM1400F 测量流程

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

5.4. IIR 滤波器

JHM1400F 内部带有 IIR 滤波器。对于温度和电桥使用 IIR 滤波可以抑制由于环境改变造成的瞬时变化。JHM1400F 的 IIR 滤波仅能在 CYC 模式下进行使用，这样可以提供一个固定带宽的信号输出。IIR 滤波器的计算如下式所示：

$$\text{data_filtered} = \frac{data_filtered_previous \cdot (filter_coefficient - 1) + raw_data_ADC}{filter_coefficient}$$

公式中 `data_filtered_previous` 是上一次 IIR 滤波器的输出。 `data_filtered` 是当前的 IIR 滤波器的输出。`raw_data_ADC` 是 ADC 输出的当前的原始电桥或温度数据。 滤波系数 `filter_coefficient` 是值从 0 到 16 的整数，它控制滤波器的信号带宽。经过 IIR 滤波器后的信号带宽如下表所示，其中的 ODR (Output Data Rate)为输出数据速率，由测量的 OSR 和 CYC 模式的待机时间决定。

IIR 滤波器系数可以通过 CFG_SYS 命令进行设置(详见 6.5 节)，它和带宽的关系见表 5-3。

表 5-3 IIR 滤波器系数和带宽

IIR_CO	滤波器系数	Bandwidth
000b	1 (Off)	Full (Filter off)
001b	2	0.230 × ODR
010b	4	0.092 × ODR
011b	8	0.043 × ODR

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

IIR_CO	滤波器系数	Bandwidth
其它	16	0.021 × ODR

滤波器系数越大，传感器的信号带宽越小，噪声越小，但是感知外界变化的反应速度变慢。不同滤波器系数下对阶跃的传感器信号的响应请见图 5-5。

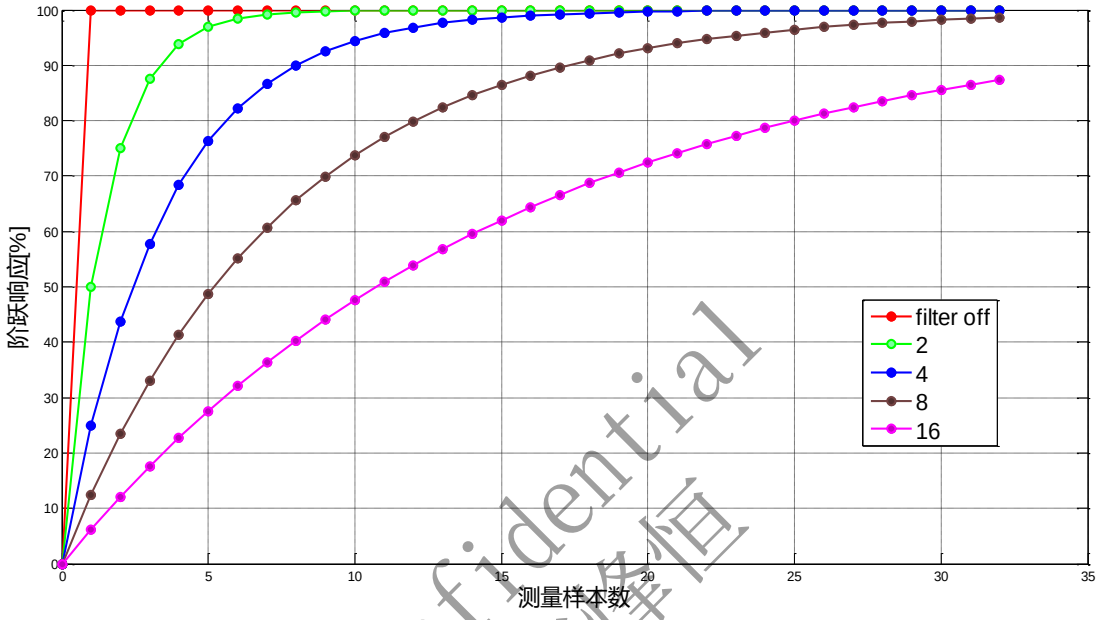


图 5-5 不同滤波器系数下的阶跃响应

5.5. FIFO

在 CYC 模式下，JHM1400F 内部的 FIFO 可以保存最近测量的 32 个压力或温度值。这使得外部的处理器不必连续地读取测量数据，可以在休眠一段时间以后可连续使用 32 次 I²C/SPI 读操作将 FIFO 中的数据全部读出。这减少了外部处理器的唤醒次数，增加了休眠时间，从而减少了整个系统的功耗。

启用 FIFO 后，每次只可读出 24-bit 数据，或是电桥数据，或是温度数据，参见图 6-7 (d)。由于 CYC 模式下，温度的测量速率可以被调整，例如即每 4 个测量周期才进行一次温度测量，所以在 CYC 模式下温度和电桥测量的速率可能不同。FIFO 可以以任意的组合存储温度和电桥的测量结果，即每读出 4 个电桥值后才会读出 1 个温度值。为了区分每次读出的 24bit 数据是电桥值或是温度值，可以通过 24bit 数据的最低位（LSB）来进行区分

- LSB 为 1，读出的 24bit 数为温度值
- LSB 为 0，读出的 24bit 数为电桥值

由于 24bit 的测量结果大于外部传感器的动态范围，使用最低位对测量结果进行标记并不会影响测量值的精度。

当 FIFO 中的数据被读出时，FIFO 会自动把下一个测量数据放入输出缓冲区。当 FIFO 被读空后，继续读取 FIFO 将会读到固定的最后一次的数据，并且读出的 status 字节中的 FIFO_EMPTY 标志位将有效。

当 FIFO 被写满，并且 JHM1400F 的 INT_FIFO 中断使能时，可通过配置在 INT 引脚产生中断；同时 JHM1400F 将停止向 FIFO 中写入数据直至 FIFO 中的数据被读出，读出时可以从 status 字节中的 FIFO_FULL 标志位判断 FIFO 是否为满。

在 CYC 模式下禁用 FIFO 功能后，每次 I²C/SPI 读操作必须读出 40bit 数据，其中高 20bit 为固定电桥数据，低 20bit 固定为温度数据，这与 NOR 模式下读出数据的方式相同，参见图 6-7 (e)。

Confidential
仅供深圳传感恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

5.6. 中断

5.6.1. 中断功能配置

JHM1400F 内部共有 3 种中断，可以从 INT 引脚或 SDO 引脚输出中断信号，见表 5-4。可通过设置 SYS_CFG_REG 来配置中断的功能，包括以下两种方法

1） 在地址 0x1E 的 OTP 中写入中断的配置，0x1E 的 OTP 的数据格式定义与 SYS_CFG_REG 完全相同，见表 5-7。芯片会在上电初始化时将地址 0x1E 的 OTP 中的数据复制到 SYS_CFG_REG 中；

2） 在上电后，仍可使用 0xEE 控制命令直接将修改 SYS_CFG_REG，请参见 6.5.6 节。

表 5-4 中断及输出引脚

中断	SYS_CFG_REG 的中断控制位	输出引脚	描述
FIFO_FULL 中断	INT_FIFO_EN	SDO (I2C 模式下) 和 INT	在 CYC 模式下，当 FIFO 中的数据满时产生此中断
EOM 中断	INT_EOM_EN	SDO (I2C 模式下) 和 INT	在 NOR 或 CYC 模式下，完成一次 ADC 测量时产生中断，用户读取测量数据后中断自动取消；
CMP 中断	INT_CMP_EN	INT	在 CYC 模式下，当 ADC 测量的外部电桥数值和预设的阈值满足一定关系时产生中断

在 INT 引脚输出的中断以 CMP 中断优先，详见表 5-5。

表 5-5 INT 引脚的中断功能选择

INT_FIFO	INT_EOM	INT_CMP	INT 引脚输出的中断源
X	X	1	迟滞比较器中断，见 7.1
1	0	0	FIFO_FULL 中断
0	1	0	EOM 中断
1	1	0	FIFO_FULL 和 EOM 中断

JHM Confidential
For 深圳锦恒
2024/05/04

5.6.2. 中断有效电平配置

通过设置 SYS_CFG_REG 的 INT_HL 域可以设置中断的有效电平，见表 5-7。在 I²C 通信方式下，SDO 引脚的电平既作为 I2C 设备地址的最低位选择也作为中断输出，因此需要根据最低位地址的数据选择相反极性的中断信号有效电平。

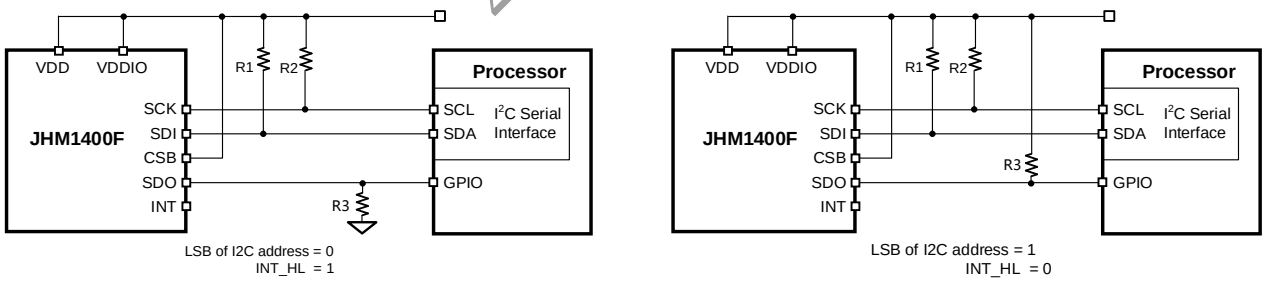


图 5-6 中断有效电平的选择

5.6.3. CMP 中断

启用 CMP 中断可以实现上电后传感器作为迟滞电桥比较器使用，其比较器的阈值由 Threshold_L 和 Threshold_H 定义，在 INT 引脚输出比较器信号。比较器输出的极性由 SYS_CFG_REG 的 INT_HL 决定。

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

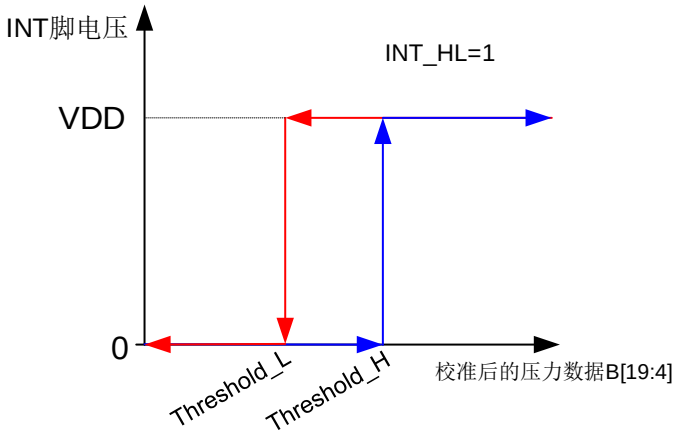


图 5-7 迟滞比较器阈值控制

Threshold_H 和 Threshold_L 为 16bit 无符号整数表示，最小值为 0x0000，对应于电桥值 0%， 最大值为 0xFFFF，对应电桥值 100%。

要使芯片上电后在不发送外部控制命令的条件下直接作为迟滞电桥比较器使用，需要进行以下配置

1) 传感器完成校准，在 OTP 写入了校准系数
2) 将系统配置寄存器所对应的初始值(OTP 地址 0x1E)写入，例如
   a) INT_HL = 1，默认大于 Threshold_H 输出高电平
   b) CAL_EN = 1，默认启用校准功能
   c) INT_CMP = 1，默认启用 CMP 中断功能
   d) 其他域根据需要写入合适的值
3) 在 OTP 的 0x16 和 0x17 地址中写入迟滞比较器阈值寄存器 Threshold_H 和 Threshold_L 的初始值。由于这 0x16 和 0x17 个地址的 OTP 也同时被复用于保存传感器第 2 次校准的系数，所以当使用迟滞比较器中断功能时，只允许使用一次校准，不允许第二次校准。

在 INT_CMP=1 的条件下，芯片将在上电后将自动进入 CYC 模式连续测量电桥，将校准后的电桥数值与阈值比较并输出结果。

如果需要在上电后修改迟滞比较器的阈值，需要使用 I²C 接口发送控制命令，见 6.5.6。

JHM Confidential
For 深圳市锋恒
2024/03/04

5.7. 控制寄存器

JHM1400F 具有 3 个 16-bit 控制寄存器。在上电初始化时，控制寄存器将从 OTP 的特定地址中获得初始化值。在上电以后，通过 I²C/SPI 接口发送特定的命令仍然可以设置控制寄存器的值。

表 5-6 控制寄存器汇总

Name	I²C command	Initial from OTP address	Description
SYS_CFG_REG	0xEE	0x1E	系统配置寄存器
AFE_CFG1_REG	0xEB	0x1B	模拟前端配置寄存器 1
AFE_CFG2_REG	0xEC	0x1C	模拟前端配置寄存器 2

5.7.1. 系统配置寄存器

JHM1400F 的工作流程及控制由 16bit 的寄存器 SYS_CFG_REG 控制，它的定义详见表 5-7。

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

表 5-7 SYS_CFG_REG 定义

Field	Bits	Description
INT_HL	15	中断信号的有效电平 0 – 低电平有效　　1 – 高电平有效
INT_FIFO_EN	14	FIFO_FULL 中断使能，在 FIFO 中数据满时产生中断 0 – 关闭　　1 – 打开
INT_EOM_EN	13	EOM 中断使能，在完成一次 ADC 测量时产生中断 0 – 关闭　　1 – 打开
FIFO_EN	12	FIFO 使能 0 – 关闭，FIFO 不工作　　1 – 打开，FIFO 工作
CAL_EN	11	电桥和温度值补偿校准计算使能 0 – 关闭，不进行补偿计算，输出 ADC 原始测量值 1 – 打开，输出经过补偿校准后的电桥和温度值
POWERON_EN	10	片内 LDO 控制 0 – 测量完自动掉电　　1 – 测量完不掉电
INT_CMP_EN	9	CMP 中断，电桥数据与阈值比较中断 0 – 关闭　　1 – 打开
TM_RATE	8:6	CYC 模式下温度测量的速率控制，参见表 5-2
MEAS_CYC	5:3	CYC 模式下的测量周期的时间控制，参见表 5-1
IIR_CO	2:0	CYC 模式下内部 IIR 滤波器系数，参见表 5-3

5.7.2. AFE 配置寄存器 1

AFE_CFG1_REG 配置了芯片模拟前端电路的部分功能，它的定义详见表 5-8

表 5-8 AFE_CFG1_REG 定义

Field	Bits	Description
EXT_TEMP_EN	15	0 -- 使用内部温度传感器　1 -- 使用外部温度传感器
AMP_POLAR	14	输出差分信号的极性 0 : VBP – VBN　　1 : VBN – VBP
VOFFSET_POLAR	13	第二级放大器之前的 Offset 电压极性，详见表 4-3
VOFFSET	12:7	第二级放大器之前的 Offset 电压，详见表 4-2
GAIN3	6:4	第三级放大器增益设置，详见表 4-5
GAIN2	3:2	第二级放大器增益设置，详见表 4-4
GAIN1	1:0	第一级放大器增益设置，详见表 4-1

5.7.3. AFE 配置寄存器 2

AFE_CFG2_REG 配置了芯片模拟前端电路的部分功能，它的定义详见表 5-9。

表 5-9 AFE_CFG2_REG 定义

Field	Bits	Description	
AMPAZ2	15:11	放大器 2 Auto-zero 值	
AMPAZ1	10:6	放大器 1 Auto-zero 值	
OSC_TRIM	5:3	片内时钟振荡器频率调整	
		100b	0.84 * Default Frequency

JHM Confidential
For 深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

Field	Bits	Description			
		101b	0.87 * Default Frequency		
		110b	0.93 * Default Frequency		
		111b	0.96 * Default Frequency		
		000b	6 MHz (缺省值，仿真结果)		
		001b	1.03 * Default Frequency		
		010b	1.07 * Default Frequency		
		011b	1.10 * Default Frequency		
REF_TRIM	2:0	片内 1.2V 基准电压修调			
		100b	-28mV	**000b**	**1.200V**
		101b	-21mV	001b	+7mV
		110b	-14mV	010b	+14mV
		111b	-7mV	011b	+21mV

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

6. 数字接口

JHM1400F 支持 I²C 或 SPI 通信。

SPI 协议支持任意的 CPOL 和 CPHA 设置 4 线配置。

6.1. I²C/SPI 接口选择

接口的选择是通过 CSB 引脚上的电平自动完成的。若上电时，CSB 引脚接 VDD 电平，则 JHM1400F 使用 I²C 通信协议。如果 CSB 被下拉至地电平，则使用 SPI 协议。系统上电后任意时刻，只要 CSB 被下拉一次，则 I²C 协议被禁用，启用 SPI 协议，直到下一次 VDD 上电后，且 POR 发生动作后才可能重新选择 I²C 协议。

6.2. I²C 接口

I²C 通信基于 NXP 的 I²C 标准总线协议。支持 standard 模式、fast 模式、fast-plus 模式和 High Speed 模式。所有的数据的通信都必须以 start 条件开始，以 stop 条件结束。要完成读操作，主设备要发送 NACK 并以 stop 条件结束。

SDA 和 SCL 并不是简单的开漏输出(Open-drain)。这两个引脚都带有 ESD 保护二极管。由于 JHM1400F 并不需要进行 I²C 时钟的拉伸(clock stretching)，SCL 引脚是高阻输入引脚而没有拉电流的能力。

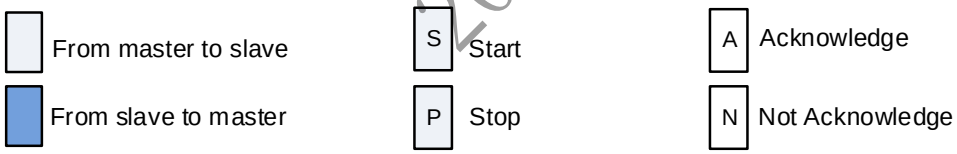
6.2.1. I2C 设备地址

JHM1400F 默认的 7-bit I²C 设备地址为二进制 011100x。其中最低位 LSB 通过 SDO 引脚的电平随时可变。将 SDO 接地电平将使 I²C 设备地址为 0111000 (0x38)；将 SDO 接 VDD 电平，将使 I²C 设备地址为 0111001(0x39)。SDO 引脚不能浮空，否则设备地址不确定。

7 位设备地址的高 6 位可以通过地址为 0x02 的 OTP 内的 `I2C_slave_Addr[5:0]` 字段进行修改，有效范围为 0x01~0x3F。当 `I2C_slave_Addr` 字段为全 0 时，JHM1400F 的设备地址使用的是默认的 011100x，当此字段被修改后，设备地址将使用 `I2C_slave_Addr` 字段作为高 6 bit 的定义。新的设备地址将在 JH1400F 掉电并重新上电后才可生效。

注意：根据 I²C 协议，地址 0x04~0x07 是为了进入 I²C™ High Speed 模式的保留地址；地址 0x78~0x7F 是 I²C™ 为 10bit 寻址方式的保留地址，不建议修改为上述地址范围。

6.2.2. I²C 写操作



Write Data (I²C Write)





JHM Confidential
For 深圳佑烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

图 6-1 I²C 写操作

Read Data (I²C Read)

(a) 任意时刻均可读取8bit状态字

S	SlaveAddr	1	A	Status	N	P

(b) 发送ROTP命令(0x00 ~ 0x1F)后，从输出缓冲区读取16bit OTP中数据

S	SlaveAddr	1	A	Status	A	OTP Data [15:8]	A	OTP Data[7:0]	N	P

(c) 发送GET_RAW命令(0xAD, 0xAE)后，从输出缓冲区读取24bit原始电桥或温度测量数据

S	SlaveAddr	1	A	Status	A	RawDat [23:16]	A	RawDat [15:8]	A	RawDat [7:0]	N	P

(d) 在FIFO启用时，从FIFO中读取24bit电桥或温度的测量数据

S	SlaveAddr	1	A	Status	A	FIFO Data [23:16]	A	FIFO Data [15:8]	A	FIFO Data [7:0]	N	P

(e) 在FIFO禁用时，发送GET_PT(0xAC)命令后，从输出缓冲区读取20bit电桥和20bit温度的测量数据

S	SlaveAddr	1	A	Status	A	BridgeDat [19:12]	A	BridgeDat [11:4]	A	BridgeDat [3:0]	TempDat [19:16]	A	TempDat [15:8]	A	TempDat [7:0]	N	P

图 6-2 I²C 读操作

JHM1400F 的 I²C 接口的对于读操作的返回数据的第一字节总是 status 字节，status 字节的定义请参见 6.4 节。在 status 字节之后返回的是数据，数据内容和长度都取决于上一条写操作的控制命令。

在 NOR 模式下，如果重复执行 I²C 读操作，则将重复读出 JHM1400F 输出缓冲区内相同的数据。在 CYC 模式下，由于 JHM1400F 在周期性地执行最后收到的控制命令，它的输出缓冲区内的数据将会被周期性地更新。因此，在 CYC 模式下重复执行读操作，将可能读出不同的数据。

6.2.3. I²C 时序

JHM1400F 的 I²C 接口为 I²C 从设备，支持 standard(100kHz), fast (400kHz), fast-plus (1MHz)。

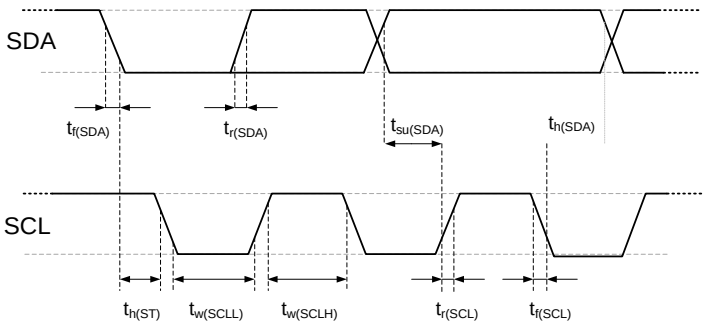


图 6-3 I²C 时序

JHM confidential
For客户评审
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

表 6-1 I²C 时序参数

Symbol	Parameter	Conditions	Standard-mode		Fast mode		Fast-mode Plus		Units
			Min.	Max	Min.	Max.	Min.	Max	
f_{SCL}	SCL clock frequency		0	100	0	400	0	1000	kHz
$t_{HD;STA}$	Hold time (repeated) START condition	After this period, the first clock pulse is generated	4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
t_{LOW}	LOW period of the SCL clock		4.7	-	1.3	-	0.5	-	μs
t_{HIGH}	HIGH period of the SCL clock		4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{SU;STA}$	Set-up time for a repeated START condition		4.7	-	0.6	-	0.26	-	μs
$t_{HD;DAT}$	Data hold time		0.09	3.45	0.02	0.9	0.02	0.9	μs
$t_{SU;DAT}$	Data setup time		250	-	100	-	50	-	ns
t_r	Rise time of SDA, SCL		-	1000	20	300	-	120	ns
t_f	Fall time of SDA, SCL		-	300	20 x (VDD/5.5)	300	20 x (VDD/5.5)	120	ns
$t_{SU;STO}$	Set-up time for STOP condition		4.0	-	0.6	-	0.26	-	μs
t_{BUF}	Bus free time between STOP and START condition		4.7	-	1.3	-	0.5	-	
C_b	Capacitive load for each bus line		-	400	-	400	-	550	pF
$t_{VD;DAT}$	Data valid time		-	3.45	-	0.9	-	0.45	μs
$t_{VD;ACK}$	Data valid acknowledge time		-	3.45	-	0.9	-	0.45	Ms
V_{nL}	Noise margin at the LOW level		0.1VDD	-	0.1VDD	-	0.1VDD	-	V
V_{nH}	Noise margin at the HIGH level		0.2VDD	-	0.2VDD	-	0.2VDD	-	V

JHM Confidential
For深圳伟峰恒
2024/03/04

6.3. SPI 接口

JHM1400F 只支持 4 线 SPI 协议，使用如下的 4 个引脚：

- CSB: chip select，片选信号，低电平有效
- SCK: 串行时钟输入
- SDI: 串行数据输入
- SDO: 串行数据输出

6.3.1. SPI 配置

SPI 时钟的极性和相位可以通过对 OTP 地址 0x02 的 Bit[7] SPI_CPOL 和 Bit[6] SPI_CPHA 进行设置，其中 SPI_CPOL 用于选择 SCK 引脚的空闲时为高电平或低电平，SPI_CPHA 用于选择锁存数据时 SCK 上升沿或下降沿。这两比特组合的效果可见图 6-4 所示。

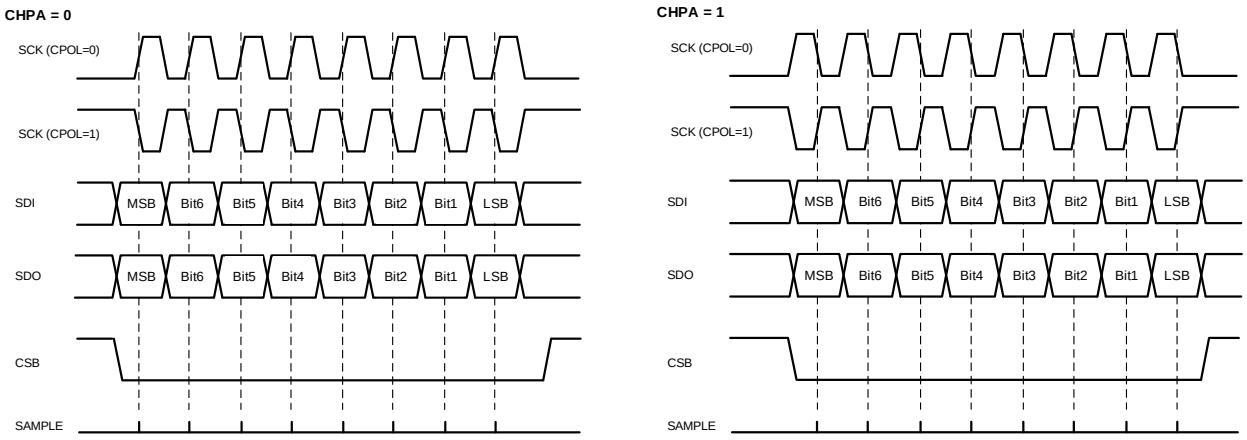
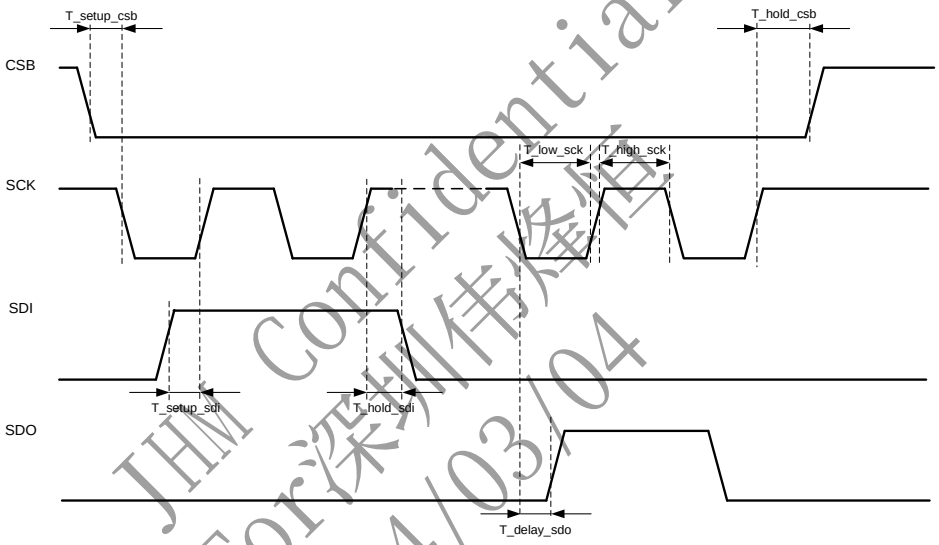


图 6-4 SPI 的 CPHA 与 CPOL 的配置

6.3.2. SPI 时序



JHM Confidential
For深圳伟修电
2024/03/04

图 6-5 SPI 时序

表 6-2 SPI 时序参数

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
f_{SPI}	SPI clock input frequency		0		10	MHz
T_low_sck	SCK low pulse		20			ns
T_high_sck	SCK high pulse		20			ns
T_setup_sdi	SDI setup time		20			ns
T_hold_sdi	SDI hold time		20			ns
T_delay_sdo	SDO output delay	25pF load, VDDIO = 1.6V min			30	ns
T_delay_sdo	SDO output delay	25pF load, VDDIO = 1.2V min			40	ns
T_setup_csb	CSB setup time		20			ns
T_hold_csb	CSB hold time		20			ns

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

6.3.3. SPI 操作

在使用 SPI 接口时，除了 NOP 命令，其他命令都以三字节的方式进行发送，如图 6-6 所示。三字节的命令都要在命令被执行完成以后，才可以使用 NOP 命令读出期望的数据，如图 6-7 所示。如果命令执行没有数据要返回，那可以发送下一条命令。status 状态字信息可以通过 NOP 命令随时读取，如图 6-7 所示。

SPI Write Command

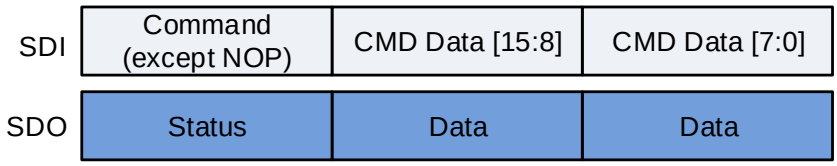
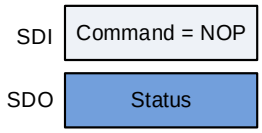


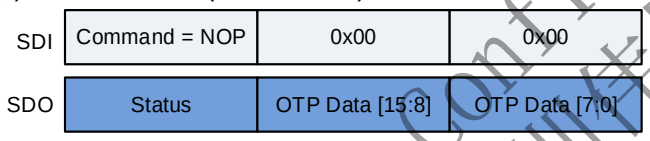
图 6-6 SPI 写操作

SPI Read

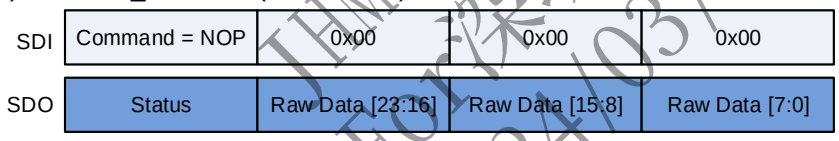
(a) 任意时刻均可读状态字



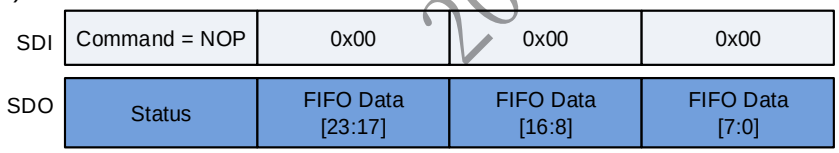
(b) 发送ROTP命令(0x00 ~ 0x1F)后，从输出缓冲区读取16bit OTP中数据



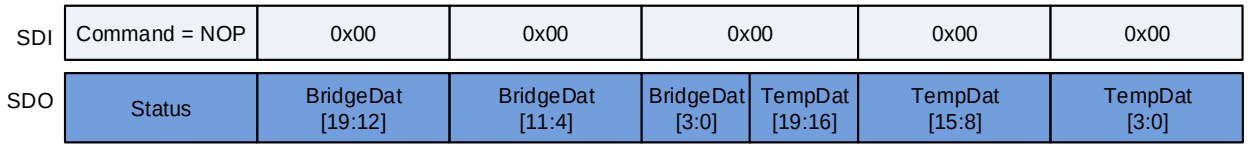
(c) 发送GET_RAW命令(0xA0~0xA7)后，从输出缓冲区读取24bit原始电桥或温度测量数据



(d) 在FIFO启用时，从FIFO中读取24bit电桥或温度的测量数据



(e) 在FIFO禁用时，发送GET_PT命令(0xAC)后，从输出缓冲区读取20bit电桥和20bit温度的测量数据



JHM Confidential
For 深圳市华恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

图 6-7 SPI 读操作

6.4. 状态字

无论使用 I²C 或 SPI 接口进行读操作，读出的有效数据总是从状态字节(Status)开始的。状态字节反应了最近一次命令执行后芯片所处的状态。状态字的具体定义可参见表 6-3。

表 6-3 状态字节的定义

比特位	意义	描述
Bit[7]	忙闲指示(Busy indication)	1 -- 设备忙，处于测量状态 0 -- 设备闲，处于休眠状态
Bit [6:5]	当前工作模式 (Mode Status)	00 当前处于 NOR mode 01 当前处于 CYC mode 1x 当前处于 CMD mode
Bit [4]	CRC_flag 存储器数据完整性指示 (Memory integrity/error flag)	0 -- 表示 OTP 存储器数据完整性测试 (CRC)通过， 1 -- 表示完整性测试失败，表明 OTP 数据存在错误，OTP 数据的保持性可能失效 芯片上电时会对 OTP 中的数据进行一次完整性测试(CRC checking)，这个过程只在上电过程中(POR)执行一次，测试的结果将影响这一比特直到 VDD 掉电。
Bit [3]	校准计算使能 (Calibration Enable)	0 -- 校准计算功能禁用，输出的数据为 ADC 输出的原始数据 1 -- 校准计算功能启用，输出的数据为校准后的数据
Bit [2]	FIFO Enable	0 – FIFO 功能被禁用 1 – FIFO 功能被启用
Bit [1]	FIFO_FULL	0 -- FIFO 数据未满 1 -- FIFO 数据已满
Bit [0]	FIFO_EMPTY	0 -- FIFO 数据未空 1 -- FIFO 数据已空

JHM Confidential
For深圳华强
2024/03/04

6.5. 控制命令

本小节介绍用于对 JHM1400F 进行操作的命令格式。

6.5.1. 控制命令集

I²C 和 SPI 的控制命令汇总请参见表 6-4，本小节后续对各条命令作更详细的解释。

表 6-4 控制命令汇总

Addr (HEX)	W/R	Default	Description	Explanations
0x00 ~ 0x1F	R	0x0000	READ_OTP	读出 32 个地址的 16bit OTP
0x40 ~ 0x5F	W	--	WRITE_OTP	写入 32 个地址的 16bit OTP，仅在 CMD 模式适用
0x80	R	0x0000	M1_READ_OTP	读出 32 个地址的 16bit OTP (Margin I Read 方式)

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

Addr (HEX)	W/R	Default	Description	Explanations
~ 0x9F				
0xC0 ~ 0xDF	R	0x0000	M2_READ_OTP	读出 32 个地址的 16bit OTP (Margin II Read 方式)
0xAF	W	--	WRITE_OTP_CRC	写入 OTP 当前数据的 CRC 检验码 (只能在 CMD 模式下写入)
0xA8	W	--	START_NOR	进入 NOR 模式
0xA9	W	--	START_CMD	进入 CMD 模式
0xAA	W	--	START_CYC	进入 CYC 模式
0xAC	R/W	0xSSSS	BT_MEAS	触发电桥(BM)和温度(TM)测量，返回 20bit 原始数据或校准后数据
0xAD	R/W	--	B_MEAS	触发电桥测量(BM)，返回 24bit 原始数据数据
0xAE	R/W	--	T_MEAS	触发温度测量(TM)，返回 24bit 原始数据数据
0xBA	W	--	SOFT_RESET	对芯片进行复位
0xBB	W	--	FIFO_RESET	对 FIFO 进行复位
0xE6	R/W	0x0000	SET_REG_P_TH_H	电桥比较高阈值寄存器
0xE7	R/W	0x0000	SET_REG_P_TH_L	电桥比较低阈值寄存器
0xEB	R/W	0x0000	SET_REG_AFE_CFG1	模拟前端配置寄存器 1
0xEC	R/W	0x0000	SET_REG_AFE_CFG2	模拟前端配置寄存器 2
0xED	R/W	0x0000	SET_REG_AFE_CFG3	模拟前端配置寄存器 3 (仅在 CMD 模式，内部测试用)
0xEE	R/W	0x0000	SET_REG_SYS_CFG	系统配置寄存器
0xF0	R/W	0x0000	AMP_AUTOZERO	进行放大器稳零
0xFA	R	0x0000	NOP	SPI 接口专用读命令
0xFE	R	0x0D00	READ_PRODUCT_VER	读出芯片版本号

6.5.2. 读写 OTP 相关命令

1) ROTP: 以默认的方式读取 OTP 的数据

Command Byte				Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0	0	0	OTP addr (0x00~0x1F)	0x00	0x00

该命令用于从指定地址的 OTP 中读取数据，其中 Command byte 包含要读取的 OTP 的地址。

- 当 Command byte 为 OTP 地址 0x00~0x1F，以正常读方式从 OTP 指定地址读取数据。
- 当 Command byte 为 OTP 地址+0x80 则以 Margin 1 方式从指定地址的 OTP 读取数据。
- 当 Command byte 为 OTP 地址+0xC0 则以 Margin 2 方式从指定地址的 OTP 读取数据。

若使用 I2C 接口，则只需发送 command byte，无需发送 Data byte；若使用 SPI 接口，必须发送 Data byte，Data byte 全为 0。发送该控制命令后，可从数字接口的读操作读出 16bit OTP 返回值。

2) WOTP: 向 OTP 中写入数据 (仅在 CMD 模式)

Command Byte (0x40~0x5f)				Data Byte 0	Data Byte 1
0	1	0	OTP addr (0x00~0x1F)	OTP data high byte	OTP data low byte

JHM Confidential
For 深圳伟创佳
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

该命令用于向 OTP 的指定地址写入 16bit 数据，其中 Command byte 包含要写入的 OTP 数据的地址+0x40，即 0x40~0x5F。Data byte0 和 Data byte1 分别为写入数据的高字节和低字节。仅能在 CMD 模式发送该控制命令。注意执行此命令时，要确保 VPP 引脚上的电压为 6V。

3) WCRC: 向 OTP 中写入 CRC 校验码 (仅在 CMD 模式)

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xAF	0x00	0x00

发送该命令后，芯片将自动计算当前 OTP 中的数据的 CRC 校验值，并写入 OTP 的最后一个地址(0x1F)中。掉电后，在下一次重新上电的过程中，芯片会对 OTP 进行 CRC 检验，用户可以在返回数据的 status 字节中读取 CRC 校验的结果，若 CRC 校验正确，表明 OTP 中的数据正确。

注意执行此命令时，要确保 VPP 引脚上的电压为 6V。

6.5.3. 模式转换相关命令

1) START_NOR: 进入 NOR 模式

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xA8	0x00	0x00

发送该控制命令后，JHM1400F 将会进入 NOR 工作模式。若当前已经处于 NOR 模式，则命令被忽略。

2) START_CMD: 进入 CMD 模式

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xA9	0x00	0x00

发送该控制命令后，JHM1400F 将会进入 CMD 工作模式。若当前已经处于 CMD 模式，则命令被忽略。

3) START_CYC: 进入 CYC 模式

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xAA	0x00	0x00

发送该控制命令后，JHM1400F 将会进入 CYC 工作模式。若当前已经处于 CYC 模式，则命令被忽略。

6.5.4. 测量命令

1) PT_MEAS: 测量电桥和温度

Command Byte	Data Byte 0								Data Byte 1							
--	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
0xAC	0	OSR_T			0	OSR_P			0x00							

该控制命令用于启动一次温度和电桥的测量。测量时使用 Data byte0 中的 OSR_T 和 OSR_P 分别为测量温度和电桥时 ADC 的过采样率。

在 NOR、CMD 模式，或在禁用 FIFO 的 CYC 模式执行该命令，则可在下一次读操作中同时读出 20 位电桥值和 20 位温度值，格式如下所示：

Return Status Byte								Return Data Byte 0								Return Data Byte 1							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Status [7:0]								Bridge data [19:12]								Bridge data [11:4]							

JHM Confidential
For深圳库峰信
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

Return Data Byte 2								Return Data Byte 3								Return Data Byte 4							
7	6	5	4	3	2	1	0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Pressure data [3:0]				Temp. data [19:16]				Temperature data [15:8]								Temperature data [7:80]							

在启用了 FIFO 功能的 CYC 模式下执行该命令并连续读出数据时，每次读出的数据可能为电桥数据，也可能为温度数据。

FIFO 中读出电桥数据的 LSB 为 0：

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1	Return Data Byte 2							
			7	6	5	4	3	2	1	0
Status [7:0]	Bridge data [23:16]	Bridge data [15:8]	Bridge data [7:4]				0	0	0	**0**

FIFO 中读出温度数据的 LSB 为 1：

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1	Return Data Byte 2							
			7	6	5	4	3	2	1	0
Status [7:0]	Temp. data [23:16]	Temp. data [15:8]	Temp. data [7:4]				0	0	0	**1**

2) P_MEAS: 测量电桥

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xAD	0x00	0x00

该控制命令用于启动一次电桥的测量。可在下一次读操作中读出 24bit 原始电桥测量值，格式如下。

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1	Return Data Byte 2
Status [7:0]	Raw bridge data [23:16]	Raw bridge data [15:8]	Raw bridge data [7:0]

3) T_MEAS: 测量温度

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xAE	0x00	0x00

该控制命令用于启动一次温度的测量。可在下一次读操作中读出 24bit 原始温度测量值，格式如下。

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1	Return Data Byte 2
Status [7:0]	Raw Temp. data [23:16]	Raw Temp. data [15:8]	Raw Temp. data [7:0]

6.5.5. 系统复位相关命令

1) SOFT_RESET: 将芯片复位

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xBA	0x00	0x00

2) FIFO_RESET: 将 FIFO 复位

Command Byte	Data Byte 0 (For SPI only)	Data Byte 1 (For SPI only)
0xBB	0x00	0x00

JHM Confidential For深圳伟峰恒 2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

6.5.6. 寄存器配置命令

JHM1400F 的系统配置由 16bit 的寄存器 REG_SYS_CFG 控制。上电时，REG_SYS_CFG 将使用 OTP 的 0x1E 地址的数据进行初始化设置，用户可以通过过控制命令 SET_REG_SYS_CFG 来修改寄存器的数据。

1) SET_REG_SYS_CFG: 设置系统配置寄存器

Command Byte	Data Byte 0	Data Byte 1
0xEE	REG_SYS_CFG	

2) SET_REG_AFE_CFG1/2/3: 设置模拟前端配置寄存器

Command Byte	Data Byte 0	Data Byte 1
0xEB / 0xEC / 0xED	REG_AFE_CFG1/2/3	

3) SET_THRESHOLD_H/L: 设置 Threshold_H/L 寄存器的值 (适用于 NOR，CMD 模式)

Command Byte	Data Byte 0	Data Byte 1
0xE6 / 0xE7	Threshold_H / Threshold_L	

所有的寄存器配置命令只发送 Command byte，可以在下次读操作中读出寄存器的当前值，格式如下

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1
Status	REG_DATA [15:0]	

6.5.7. 放大器校准

Command byte	Data byte 0 (For SPI only)	Data byte 1 (For SPI only)
0xF0	0x00	0x00

该控制命令用于启动一次放大器自动稳零过程。在下一次读操作中可以读出校准结果，格式如下：

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1
Status	Ampaz1	Ampaz2

6.5.8. 产品版本号

Command byte	Data byte 0 (For SPI only)	Data byte 1 (For SPI only)
0xFE	0x00	0x00

该控制命令用于计出芯片产品的版本号。在下一次读操作中可以读出校准结果，格式如下：

Return Status Byte	Return Data Byte 0	Return Data Byte 1
Status	0x0D	0x00

JHM Confidential
For深圳华途恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

7. 传感器校准

JHM1400F 的数字内核可以对 ADC 输出的测量数据进行非线性校准和温度补偿计算，同时计算测得的温度值。

7.1. 数字校准的效果

一般的惠斯通电桥形式的传感器都存在随温度变化的零点误差(Offset$_B$)和满量程误差(也可视为随温度变化的灵敏度误差)，如图 7-1 中左图中所示(以测量压力为例)。另外，电桥本身还存在非线性。这些都会对实际物理量的测量带来误差。为了得到与实际物理量成正比的线性输出，JHM1400F 设计的数字校准算法可以对随温度变化的零点误差、随温度变化的满量程误差和电桥自身的非线性误差进行补偿，经过校准后的测量结果可与测量的物理量成不随温度变化的高度线性关系，如图 7-1 中右图所示。

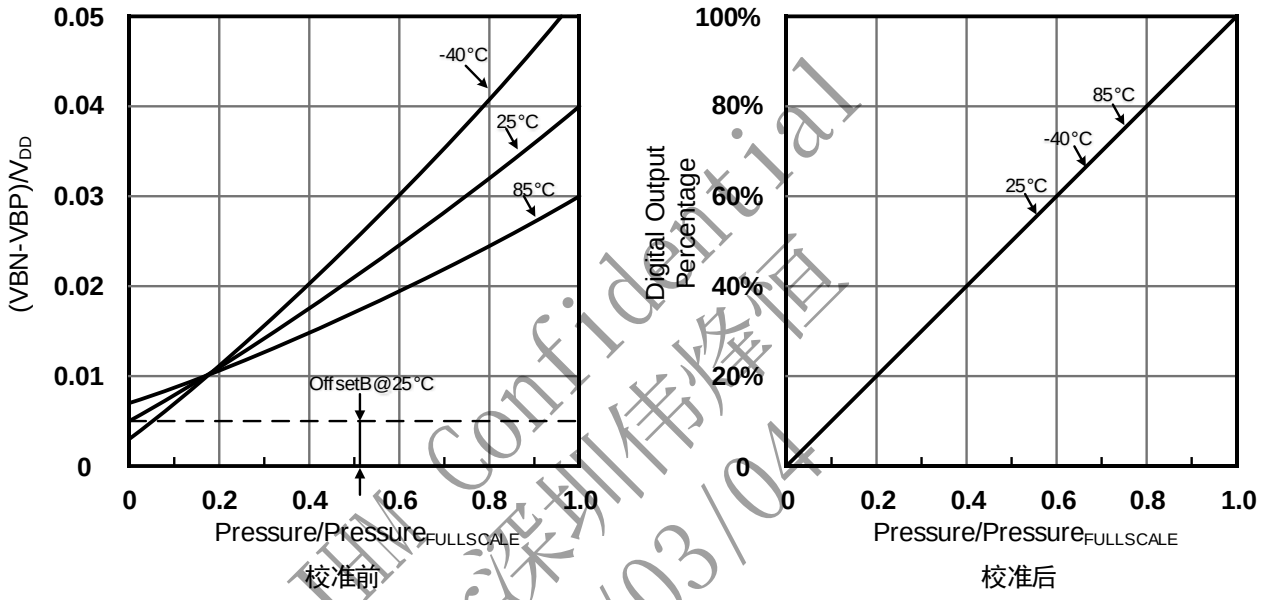


图 7-1 数字校准算法校准前后的效果

JHM Confidential
For深圳伟隆百
2024/03/04

7.2. 校准参数

校准算法涉及的参数保存在 OTP 的 CO1~CO11 中，均为 16bit 有符号数表示。

在 OTP 中，保留了两组校准参数的存储空间，即允许用户最多进行两次校准，并在两组参数中进行选择。

OTP 地址(0x03 ~ 0x0D)用于存储第 1 组校准参数；OTP 地址(0x0E ~ 0x18)用于存储第 2 组校准参数。用户可以通过 OTP 地址 0x02 的 OTP_Co_Sel[15:12]字段选择使用其中的一组校准参数。当 OTP_Co_Sel[15:12]中 1 的个数为偶数时选择第 1 组参数，否则选择第 2 组参数进行校准计算。

注意：由于部分 OTP 复用，使用第 2 次校准参数时将不能开启 INT_CMP 功能。

7.2.1. 校准后微调

完成校准后的传感器如果由于某种原因再次产生了偏差，仍可以对校准后的数值进行微调。OTP 地址 0x19 的 B_shift 和地址 0x1A 的 T_shift 分别用于补偿校准后的外部电桥和内部温度传感器可能产生的漂移和偏差。这两个参数都为 16-bit 有符号数，经过数字内核校准计算电桥和温度数据分别和这两个参数相加后才输出。

$$\mathrm{B}[19:0] = \mathrm{B_{cal}}[19:0] + B_{shift}[15:4]$$

$$\mathrm{T}[19:0] = \mathrm{T_{cal}}[19:0] + T_{shift}[15:0]$$

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

7.2.2. 校准后的温度数据

JHM1400F 可输出 20-bit 的无符号数表示的校准后的温度信息(范围为-50℃~150℃)，它可以按下式换算为实际温度信息

$$\text{Temperature}[℃] = \frac{T[19:0]}{2^{20}} \cdot 200 - 50$$

当使用 FIFO 读出 24-bit 电桥数据时，可使用高 20bit 进行上式计算。

7.2.3. 校准后的传感器电桥数据

JHM1400F 可输出 20-bit 的无符号整数表示的校准后的电桥信息，它可以按下式换算为满量程的百分比

$$\text{Bridge}[\%] = \frac{B[19:0]}{2^{20}} \cdot 100\%$$

当使用 FIFO 读出 24-bit 温度数据时，可使用高 20bit 进行上式计算。

7.3. 传感器校准流程

在连接上外部的传感器后，JHM1400F 的校准流程可以分为两步：

1) 数据采集

在这一步中，用户需要根据所使用的传感器的特性确定待校准的参数以及所需的最少测量点数。传感器待校准的参数和所需的最少测量点数的关系请参见表 7-1。

表 7-1 待校准的参数与测量点数的关系

校准点数	待计算的参数	温度=T1 测的最少点数			温度=T2 测的最少点数			温度=T3 测的最少点数		
2 点校准	CO5, CO6	P1*	P2	—	—	—	—	—	—	—
3 点校准	CO5, CO6, CO11	P1	P2	P3	—	—	—	—	—	—
4 点校准	CO1, CO2, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8	P1	P2	—	P1	P2	—	—	—	—
5 点校准	CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO9, CO11	—	P2	—	P1	P2	P3		P2	—
6 点校准	CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10	P1	P2	—	P1	P2		P1	P2	—
7 点校准	CO1, CO2, CO3, CO4, CO5, CO6, CO7, CO8, CO9, CO10, CO11	P1	—	P3	P1	P2	P3	P1	—	P3
	* P1、P2、P3 在这里分别表示在 3 种指定的压力条件，且 P1 < P2 < P3									

在进行数据采集前，使 JHM1400F 进入 CMD 工作模式，并设置好寄存器参数值，使得原始的电桥测量值和温度测量值可以被读出。将采集到的电桥测量值、温度测量值和对应的已知压力条件、温度条件保存下来

2) 校准参数计算

根据采集的原始电桥测量值和温度测量值，用户可以使用 JHM1400F 配套的软件进行待校准参数的计算，计算得到的待校准值写入 OTP 后就完成了校准工作，最多可写入两次。

JHM Confidential
For 深圳伟修信
2024/03/08

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

8. OTP 存储器

JHM1400F 集成了一次性可编程存储器(OTP)，用于保存校准算法所需的参数和模拟前置电路的具体设置，存储器中的数据在芯片掉电后仍可保存。

8.1. OTP 编程

OTP 编程时要求给 VPP 提供 6V ~ 6.25V 的电压。

8.2. OTP 定义

表 8-1 OTP 列表

OTP Addr (HEX)	Bit Range	Default	Description	Notes/Explanations
0x00	15:0	0x0000	CUST_ID0	用户 ID 低位字（与地址 01_{HEX} 的内容构成 32-bit 用户 ID）
0x01	15:0	0x0000	CUST_ID1	用户 ID 低位字（与地址 00_{HEX} 的内容构成 32-bit 用户 ID）
0x02	15:13	0x0	OSR_T_INIT	默认测量温度的 OSR 设置，在上电时被复制到相应的寄存器
	12:10	0x0	OSR_P_INIT	默认测量电桥的 OSR 设置，在上电时被复制到相应的寄存器
	9:8	0x0	OTP_CO_SEL	SEL=Bit[9] ^ Bit[8] SEL=0 使用第 1 组校准参数(OTP addr 0x03 ~ 0x0D)进行电桥和温度的补偿 SEL=1 使用第 2 组校准参数(OTP addr 0x0E ~ 0x18)进行电桥和温度的补偿
	7	0x0	SPI_CPOL	SPI CPOL
	6	0x0	SPI_CPHA	SPI CPHA
	5:0	0x00	I2C_SLAVE_ADDR	7-bit I^2C 设备地址的高 6 位
0x03	15:0	0x0000	CO1_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO1
0x04	15:0	0x0000	CO2_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO2
0x05	15:0	0x0000	CO3_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO3
0x06	15:0	0x0000	CO4_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO4
0x07	15:0	0x0000	CO5_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO5
0x08	15:0	0x0000	CO6_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO6
0x09	15:0	0x0000	CO7_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO7
0x0A	15:0	0x0000	CO8_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO8
0x0B	15:0	0x0000	CO9_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO9
0x0C	15:0	0x0000	CO10_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO10
0x0D	15:0	0x0000	CO11_1	16 位有符号数，电桥第 1 次校准参数 CO11
0x0E	15:0	0x0000	CO1_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO1
0x0F	15:0	0x0000	CO2_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO2
0x10	15:0	0x0000	CO3_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO3
0x11	15:0	0x0000	CO4_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO4
0x12	15:0	0x0000	CO5_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO5

JHM Confidential
for深圳市客户
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

OTP Addr (HEX)	Bit Range	Default	Description	Notes/Explanations
0x13	15:0	0x0000	CO6_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO6
0x14	15:0	0x0000	CO7_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO7
0x15	15:0	0x0000	CO8_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO8
0x16	此地址的 OTP 为以下两种功能复用，只能选择其中一种使用			
	15:0	0x0000	CO9_2	1）16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO9
	15:0	0x0000	THRESHOLD_H_INIT	2）Threshold_H 迟滞比较阈值上限，用于产生 CMP 中断
0x17	此地址的 OTP 为以下两种功能复用，只能选择其中一种使用			
	15:0	0x0000	CO10_2	1）16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO10
	15:0	0x0000	THRESHOLD_L_INIT	2）Threshold_L 迟滞比较阈值下限，用于产生 CMP 中断
0x18	15:0	0x0000	CO11_2	16 位有符号数，电桥第 2 次校准参数 CO11
0x19	15:0	0x0000	B_SHIFT	16 位有符号数，校准后微调参数 B_shift
0x1A	15:0	0x0000	T_SHIFT	16 位有符号数，校准后微调参数 T_shift
0x1B	15	0x0	EXT_TEMP_EN	选择测温方式，见表 4-9
	14	0x0	AMP_POLAR	输出差分信号的极性，详见表 4-5
	13	0x0	VOFFSET_POLAR	第二级放大器之前的 Offset 电压极性，详见表 4-3
	12:7	0x0	VOFFSET	第二级放大器之前的 Offset 电压[V_{ref}]，详见表 4-2
	6:4	0x0	GAIN_STAGE3	第三级 PREAMP 的增益设置，详见表 4-5
	3:2	0x0	GAIN_STAGE2	第二级 PREAMP 的增益设置，详见表 4-4
	1:0	0x0	GAIN_STAGE1	第一级 PREAMP 的增益设置，详见表 4-1
	此地址的数值是系统配置寄存器 AFE_CFG1_REG 的初始化默认值，在上电初始化时此地址的数值将被复制到 AFE_CFG1_REG，见 5.7.2。			
0x1C	15:11	0x0	AMPAZ2_TRIM	放大器 2 Auto-zero 值
	10:6	0x0	AMPAZ1_TRIM	放大器 1 Auto-zero 值
	5:3	0x0	OSC_TRIM	片内时钟振荡器频率调整，见表 5-9
	2:0	0x0	VREF_TRIM	片内 1.2V 基准电压修调，见表 5-9
	此地址的数值是系统配置寄存器 AFE_CFG2_REG 的初始化默认值，在上电初始化时此地址的数值将被复制到 AFE_CFG2_REG，见 5.7.3 节。			
0x1D	15:2	0x0	RESERVED	--
	1:0	0x0	CLK_DIV	ADC 采样时钟分频比设置，见表 4-7
0x1E	15	0x0	INT_HL	中断信号的有效电平
	14	0x0	INT_FIFO	FIFO_FULL 中断，在 FIFO 中数据满时产生中断
	13	0x0	INT_EOM	EOM 中断，在完成一次 ADC 测量时产生中断
	12	0x0	FIFO_EN	FIFO 使能
	11	0x0	CAL_EN	对和温度值补偿校准计算使能
	10	0x0	POWERON_EN	片内 LDO 控制
	9	0x0	INT_CMP	CMP 中断使能，电桥数据与阈值比较中断
	8:6	0x0	TM_RATE	CYC 模式下温度测量的速率控制
	5:3	0x0	MEAS_CYC	CYC 模式下的测量周期的时间控制
	2:0	0x0	IIR_CO	CYC 模式下 IIR 滤波器系数

JHM Confidential
For 深圳伟控通
2024/09/06

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

OTP Addr (HEX)	Bit Range	Default	Description	Notes/Explanations
	此地址的数值是系统配置寄存器 SYS_CFG_REG 的初始化默认值，在上电初始化时此地址的数值将被复制到 SYS_CFG_REG，见 5.7 节。			
0x1F	15:0	0x0000	CRC Checksum	通过线性反馈移位寄存器产生的校验字；上电后检测标志位来保证 OTP 的内容完整性。

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

9. 典型应用

JHM1400F 的使用 I2C 接口的典型电路连接图如图 9-1 所示。图中 SDO 接地，所以 I2C 地址的 LSB 为 0，SDO 可同时作为中断连至 MCU。

如果用户需要对 JHM1400F 的 OTP 进行编程，则编程时 VPP 要施加 6.0V 电压，编程后 VPP 管脚可以悬空或接 VDD。 如果用户不需要对 OTP 编程，则 VPP 引脚可浮空，也无需接电容。

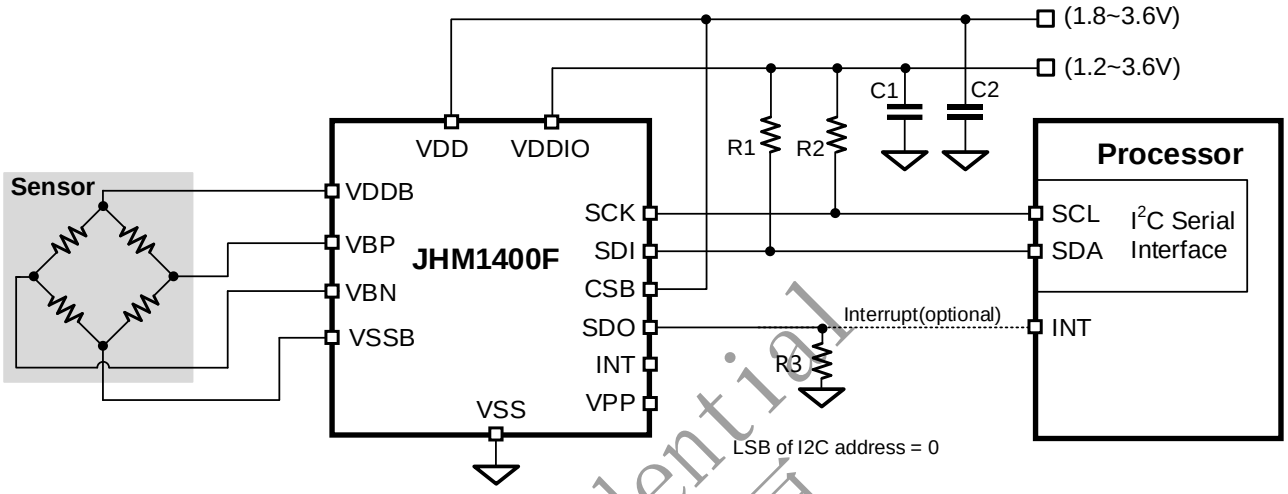


图 9-1 I²C 连接的典型电路

图 10-1 中的元件推荐值为：R1=4.7KΩ，R2=4.7KΩ，R3=10KΩ（不使用中断功能可直接下拉至地电平），C1=0.1uF，C2=0.1uF

JHM Confidential
For 深圳伟煜恒
2024/03/04

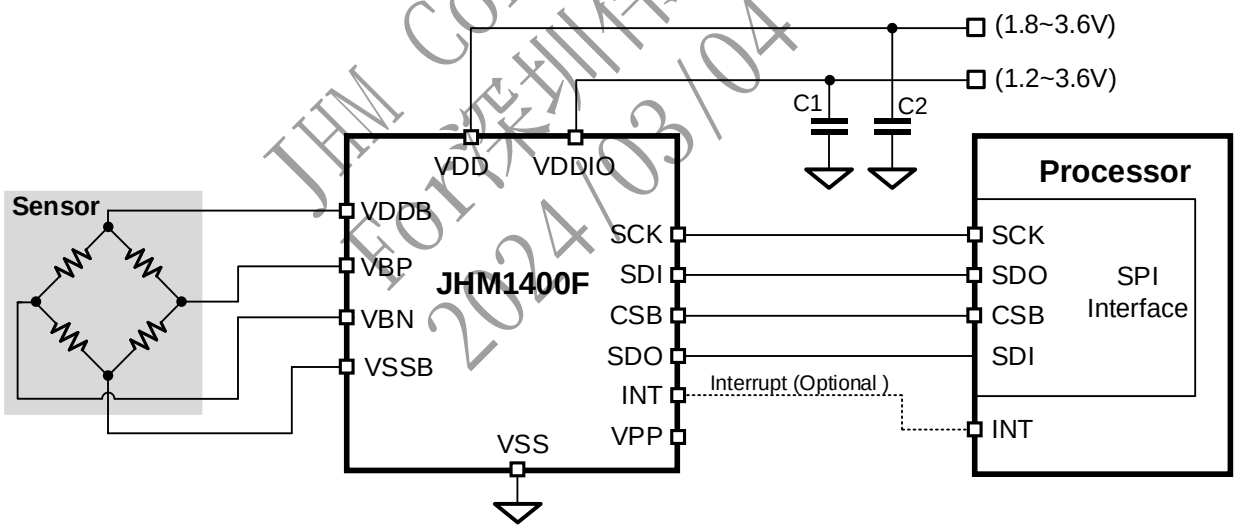


图 9-2 SPI 连接的典型电路

图 10-2 中的元件推荐值： C1=0.1uF，C2=0.1uF

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

JHM1400F 与外部传感器连接并完成校准后，可以作为压力开关使用。在进行校准时可以使用 I²C 接口完成相关 OTP 参数的烧写。OTP 参数烧写完成后，JHM1400F 上电就可以自主工作，从 INT 引脚输出压力值比较结果，无须外部 MCU 的控制。

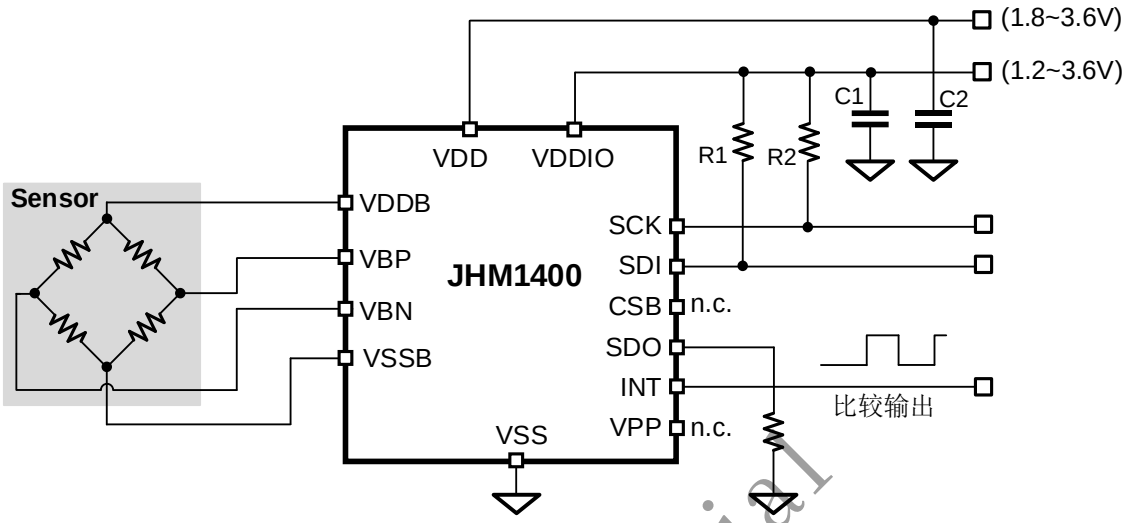


图 9-3 校准完成后作为压力开关使用的典型电路

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

10. 术语

术语	解释	
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
CLK	Clock	时钟
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验码
FIFO	First Input First Output	先入先出存储器
IIR	Infinite Impulse Response	无限冲激响应
LDO	Low Drop Regulater	低压差线性稳压器
LSB	Least Significant Bit	最低有效位
MCU	Micro Controller Unit	微型控制器单元
MSB	Most Significant Bit	最高有效位
MUX	Multiplexer	数据选择器
ODR	Output Data Rate	输出数据率
OSC	oscillator	本文特指时钟振荡器
OSR	Over-sampling Rate	过采样率
OTP	One Time Program memory	一次性可编程存储器
POR	Power-On-Reset	上电复位
PreAmp	Preamplifier	前置放大器

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

11. 更新记录

2024/03/04	更正了 7.2.1 节校准后微调电桥功能的公式
2023/12/21	修改了关于工作模式转换命令描述的几处错误
2023/11/22	文档 1.1 版调整了文档结构，润色了文字描述
2023/11/17	修改了 5.7 和 9.2 节关于 VOFFSET_POLAR 的错误极性描述
2023/09/12	修改了第 2 节裸芯片尺寸大小
2023/08/15	更新了 t_{cycle} 的公式，删去重复的 t_{cycle} 时间说明
2020/11/12	修改了控制命令集的说明错误
2015/11/26	完成了初稿的设计

JHM Confidential
For深圳伟烽恒
2024/03/04

Copyright © 2022 by JHM Co. Ltd.

Jiuhao Mirco-electronics

For more information about JHM products

visit our Web Site at

www.jiuhaomicro.com

JHM Confidential
For 深圳传维用
2024/12/04

Information relating to products and services furnished herein by JHMCo. Ltd. is believed to be reliable. However, JHMCo. Ltd. assumes no liability for errors that may appear in this publication, or for liability otherwise arising from theapplication or use of any such information, product or service or for any infringement of patents or other intellectual property rights owned by third parties which mayresult from such application or use. Neither the supply of such information or purchase of product or service conveys any license, either express or implied, underpatents or other intellectual property rights owned by JHMCo. Ltd. or licensed from third parties by JHMCo. Ltd, whatsoever. Purchasers of products are also hereby notifiedthat the use of product in certain ways or in combination with JHMCo. Ltd., or non-JHM furnished goods or services may infringe patents or other intellectual propertyrights owned by JHMCo. Ltd.

This publication is issued to provide information only and (unless agreed by JHMCo. Ltd. in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose nor form partof any order or contract nor to be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The products, their specifications, services and otherinformation appearing in this publication are subject to change by JHMCo. Ltd. without notice. No warranty or guarantee express or implied is made regarding thecapability, performance or suitability of any product or service. Information concerning possible methods of use is provided as a guide only and does not constituteany guarantee that such methods of use will be satisfactory in a specific piece of equipment. It is the user's responsibility to fully determine the performance andsuitability of any equipment using such information and to ensure that any publication or data used is up to date and has not been superseded. Manufacturing doesnot necessarily include testing of all functions or parameters. These products are not suitable for use in any medical products whose failure to perform may result insignificant injury or death to the user. All products and materials are sold and services provided subject to JHM's conditions of sale which are available on request.